Независимый Московский Университет
Математический колледж

Иерархия Кадомцева-Петвиашвили и проблема Шоттки

Е. Е. Демидов

Специальный курс

Москва 1995

Содержание

1 Знакомство с главными героями **3**
1.1 Якобианы кривых . . . 3
1.2 Проблема Шоттки . . . 4
1.3 Солитонные уравнения . . . 4
1.4 Уравнение Кортевега – де Фриза, эллиптические кривые и гипотеза Новикова . . . 5

2 Алгебра псевдодифференциальных операторов **7**
2.1 Определения и примеры . . . 7
2.2 Основные свойства алгебры ПДО . . . 8
2.3 Теорема о централизаторе . . . 9
2.4 Иерархия КдФ и иерархия КП . . . 10

3 Интегрируемость иерархии КП **12**
3.1 Связности Захарова-Шабата . . . 12
3.2 Одевающий оператор и уравнение Сато-Вильсона . . . 13
3.3 Теорема о разложении . . . 15
3.4 От уравнения Сато-Вильсона к линейному уравнению . . . 15
3.5 Решение линейного уравнения . . . 16
3.6 Доказательство теоремы о разложении . . . 16
3.7 Доказательство теоремы о дифференциальном уравнении . . . 19

4 Бесконечное грассманово многообразие **21**
4.1 Представление алгебры ПДО . . . 21
4.2 Конечномерные грассмановы многообразия . . . 22
4.3 Матричное описание бесконечномерного грассманиана . . . 22
4.4 Отображение Сато . . . 23
4.5 Инвариантное описание бесконечномерного грассманиана . . . 25
4.6 Плюккерово описание бесконечномерного грассманиана . . . 27

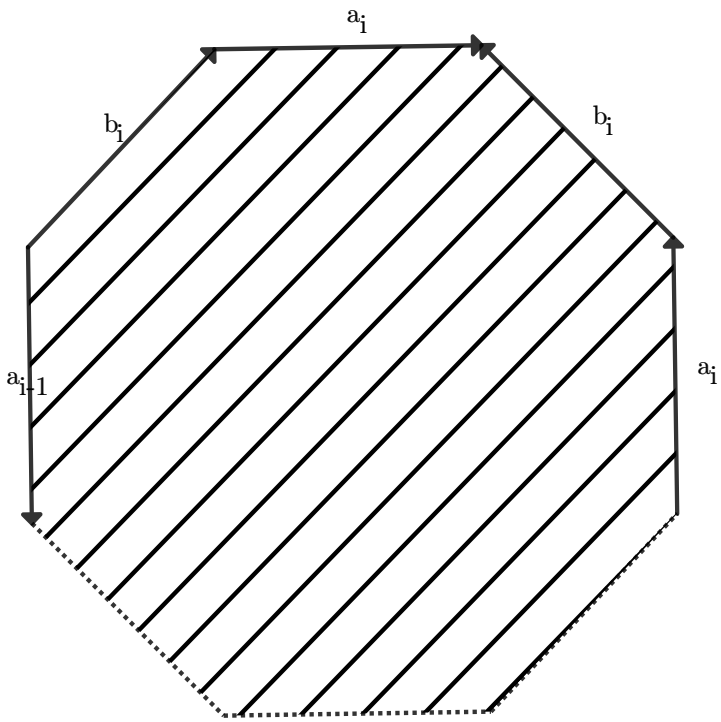
5 Уравнение Сато-Вильсона и τ-функция **30**
5.1 S-функции . . . 30
5.2 τ-функция и решение уравнения Сато-Вильсона . . . 31
5.3 Уравнения Хироты . . . 33
5.4 τ-функция и решения иерархии КП . . . 34

6 Алгебраические кривые и якобианы. I **35**
6.1 Кривые . . . 35

1 Знакомство с главными героями

1.1 Якобианы кривых

Пусть C — компактная риманова поверхность рода g. Это означает, в частности, что $\dim_C H^0(C, \Omega^1_C) = g$, т. е. на кривой C имеется g линейно независимых над C голоморфных дифференциальных форм $\omega_1, \ldots, \omega_g$. Кроме того, $\operatorname{rk} H_1(C, \mathbb{Z}) = 2g$, и можно считать, что $H_1(C, \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}a_1 \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}a_g \oplus \mathbb{Z}b_1 \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}b_g$, а саму кривую C можно представить как результат склейки $4g$-угольника в соответствии со схемой



Отметим на C некоторую точку P_0. Соединим, далее, произвольную точку P кривой C с P_0 каким-нибудь путем γ и проинтегрируем по этому пути формы $\omega_1, \ldots, \omega_g$. Получим g комплексных чисел

$$\int_{P_0}^{P} \omega_1, \ldots, \int_{P_0}^{P} \omega_g.$$

Выбор пути γ, разумеется, далеко не однозначен, но результат не изменится, если пути гомологичны. Если же пути отличаются на элемент λ из $H_1(C, \mathbb{Z})$, то к нашему g-мерному вектору добавится вектор значений интегралов от форм $\omega_1, \ldots, \omega_g$ по λ. Векторы $\left(\int_\lambda \omega_1, \ldots, \int_\lambda \omega_g\right)$ с $\lambda \in H_1(C, \mathbb{Z})$ образуют в C^g решетку Λ ранга $2g$, называемую *решеткой периодов*. Итак, мы получаем корректно определенное отображение $j : C \to C^g/\Lambda$, называемое *отображением Абеля*, при котором

$$j(P) = \left(\int_{P_0}^{P} \omega_1, \ldots, \int_{P_0}^{P} \omega_g\right) + \Lambda.$$

Легко сообразить, что это отображение не зависит от выбора начальной точки P_0. Факторгруппа $\operatorname{Jac} C = C^g/\Lambda$ топологически является $2g$-мерным тором и называется *якобианом* кривой C.

Пример. Если C есть эллиптическая кривая, т.е. её род равен 1, то $\operatorname{Jac} C$ изоморфен C как комплексное многообразие. В частности, это позволяет определить на C групповую структуру.

Якобиан кривой, несмотря на простое топологическое устройство, несет важную информацию о ней: согласно теореме Торелли комплексные многообразия $\operatorname{Jac} C$ и $\operatorname{Jac} C'$ изоморфны тогда и только тогда, когда изоморфны кривые C и C'.

1.2 Проблема Шоттки

Теперь естественно задать такой вопрос:

Имеется некоторый тор вида C^g/Λ. Является ли он якобианом какой-нибудь кривой?

Риман нашел такие необходимые условия. Выберем базис $\{a_i, b_i\}$ одномерных гомологий C так, чтобы выполнялись соотношения (в смысле формы пересечения):

$$a_i \cdot b_j = \delta_{ij}, \quad a_i \cdot a_j = b_i \cdot b_j = 0 \text{ при } i \neq j,$$

а базис $\{\omega_i\}$ в $H^0(C, \Omega^1_C)$ так, чтобы

$$\int_{a_i} \omega_j = \delta_{ij}.$$

Тогда интегралы по b-циклам составят *матрицу периодов* $B_{ij} = \int_{b_i} \omega_j$. Тор $\operatorname{Jac} C$ есть фактор $C^g/(\mathbb{Z}^g + B\mathbb{Z}^g)$. Риман доказал, что матрица B симметрична, а ее мнимая часть $\operatorname{Im} B$ положительно определена. Кроме того, Риман обнаружил, что пространство модулей неособых комплексных кривых рода g при $g > 1$ имеет размерность $m_g = 3g - 3$, т. е. помимо дискретного параметра — рода — кривая может быть однозначно охарактеризована соответствующим числом непрерывных параметров — «модулей». Как известно, при $g = 1$ пространство модулей одномерно. Пространство же матриц B, удовлетворяющих условиям Римана, имеет размерность $r_g = \frac{g(g+1)}{2}$. Из сравнения размерностей вытекает, что далеко не всякий комплексный тор является чьим-то якобианом.

Решение проблемы было получено при малых g:

- при $g = 1$ имеем $m_1 = r_1 = 1$, и всегда $\operatorname{Jac} C \cong C$;
- при $g = 2$ имеем $m_2 = r_2 = 3$, и все торы, удовлетворяющие условиям Римана, являются якобианами;
- при $g = 3$ имеем $m_3 = r_3 = 6$, и ситуация аналогична;
- при $g = 4$ имеем $m_4 = 9$, а $r_4 = 10$, и по гипотезе Фридриха Шоттки имеется одно соотношение на так называемые тэта-константы тора, выделяющее якобианы. Это соотношение было обнаружено Шоттки в 1888 г. [Schot]. Его достаточность была доказана Игусой только в 1981 г. [Igu].

(Имеется в виду, что в случаях рода 2 и 3 соответствующие матрицы B являются неразложимыми, т. е. не приводятся целочисленными невырожденными преобразованиями к блочно-диагональному виду.)

1.3 Солитонные уравнения

Так называют класс нелинейных уравнений в частных производных, допускающих решение в виде «уединенной волны» — *солитона*. Первый экспериментальный пример солитона (одинокая волна в одном из лондонских каналов) описал Скотт Рассел в 1834 г. Позднее, в 1895 г., Кортевегом и де Фризом [KdV] было предложено уравнение, описывающее колебание волн на мелкой воде[1]:

$$u_t = 6uu_x + u_{xxx}. \tag{КдФ}$$

В 1970 г. Б. Б. Кадомцев и В. И. Петвиашвили [КП] вывели уравнение колебания плазмы

$$\frac{3}{4}u_{yy} = \left(u_t - \frac{1}{4}u_{xxx} - \frac{3}{2}uu_x\right)_x. \tag{КП}$$

Оно также имеет солитонные решения. В результате численного решения этих и подобных им уравнений было обнаружено, что количество солитонов сохраняется и что при взаимодействии солитоны не интерферируют, а проходят один сквозь другой, не меняя формы.

Поскольку уравнения КдФ и КП нелинейны, для них не очевидно выполнение «основной теоремы дифференциальных уравнений» — теоремы о существовании решения и его однозначной определенности краевыми условиями. Оказалось, что эту теорему удобнее доказывать сразу для целой иерархии солитонных уравнений, чем для каждого из них в отдельности. Объясним вкратце, как это происходит.

Введем дифференциальные операторы

$$L_u = \frac{d^2}{dx^2} + u \quad \text{и} \quad P_u = 4\frac{d^3}{dx^3} + 6u\frac{d}{dx} + 3u'.$$

[1] Вывод этого уравнения читатель может найти на первых страницах статьи Ю.И.Манина [Man]

Тогда КдФ равносильно равенству операторов

$$\frac{\partial L_u}{\partial t} = [P_u, L_u].$$

(в таком случае говорят, что уравнение может быть записано в лаксовой форме). Вводя в оборот отрицательные степени оператора $\frac{d}{dx}$ и корни из дифференциальных операторов, можно показать, что

$$P_u = 4\left(L_u^{3/2}\right)_{\text{diff}},$$

ибо

$$L_u^{3/2} = \frac{d^3}{dx^3} + \frac{3}{2}u\frac{d}{dx} + \frac{3}{4}u' + \frac{u'' + 3u^2}{8}\left(\frac{d}{dx}\right)^{-1} + \dots.$$

По определению *иерархией КдФ* называется бесконечная система уравнений

$$\frac{\partial L_u}{\partial t_n} = \left[\left(L_u^{n/2}\right)_{\text{diff}}, L_u\right], \quad n = 1, 2, \dots$$

на функцию $u = u(x, t_1, t_2, \dots)$, зависящую от бесконечного числа переменных. Заметим, что если $n = 2k$, то $\left(L_u^{n/2}\right)_{\text{diff}} = L_u^{n/2} = L_u^k$, и потому

$$\frac{\partial L_u}{\partial t_{2k}} = \left[L_u^k, L_u\right] = 0,$$

т. е. u не зависит от переменных t с четными номерами.

Аналогичным способом определяется иерархия КП.

Чудесным образом можно установить, что однозначная разрешимость иерархии КдФ равносильна однозначной разрешимости некоторой иерархии линейных дифференциальных уравнений, более того, решения КдФ получаются конструктивно из решений этих линейных уравнений. Грубо говоря, благодаря бесконечномерности пространства времен $t_1, t_2, \dots$ существует замена переменных, линеаризующая все нелинейные уравнения из иерархии КдФ. Хорошо известно, что дифференциальное уравнение можно трактовать как динамическую систему на пространстве начальных условий. В данном случае этим пространством является «большая клетка» бесконечномерного грассманова многообразия $\mathbf{G}$. Оказывается, что решение иерархий КдФ или КП может быть задано одной плюккеровой координатой на $\mathbf{G}$, которая называется τ-функцией иерархии.

1.4 Уравнение Кортевега – де Фриза, эллиптические кривые и гипотеза Новикова

Будем искать решение уравнения КдФ в виде $u(x,t) = U(x - vt)$. Тогда

$$-vU' = 6UU' + U'''.$$

После интегрирования

$$-vU = 3U^2 + U'' + a.$$

Умножим на U' и снова проинтегрируем:

$$-\frac{v}{2}U = U^3 + \frac{1}{2}(U')^2 + aU + b,$$

или

$$(U')^2 = -2U^3 - vU^2 - aU - b,$$

что является уравнением (возможно, вырожденной) эллиптической кривой. Это значит, что, с точностью до некоторых мелочей, U есть функция Вейерштрасса этой кривой:

$$u(x,t) = -\wp(x - vt).$$

Вырождение эллиптической кривой посредством стягивания одного из циклов в точку дает рациональную кривую с двойной точкой. Эта операция приводит к солитонному решению

$$u(x,t) = \frac{v}{2}\operatorname{ch}^{-2}\left(\sqrt{\frac{v}{2}}(x - vt)\right),$$

которое получается из кривой $y^2 = -2x^3 - vx^2$.

Упражнение 1.1. Проверьте, что указанная функция $u(x,t)$ действительно является решением КдФ.

И. М. Кричевером [K1]– [K5] был найден способ построения решений КдФ и подобных ему уравнений по алгебро-геометрическим данным, включающим неособую кривую C, точку и дивизор на ней. Это удается благодаря наличию замечательной функции на $\mathbb{C}^g$ (g — род кривой C), тесно связанной с якобианом C. Именно, пусть B — матрица периодов кривой C и $z \in \mathbb{C}^g$. Положим

$$\theta(z,B) = \sum_{m\in\mathbb{Z}^g} \exp\bigl(\pi i(Bm,m) + 2\pi i(m,z)\bigr),$$

где $(x,y) = x_1y_1 + \dots + x_gy_g$ для $x,y \in \mathbb{C}^g$. Так как $\operatorname{Im} B > 0$, ряд справа представляет собой некоторую голоморфную функцию на $\mathbb{C}^g$. Отметим, что такая функция существует для любого тора вида $\mathbb{C}^g/(\mathbb{Z}^g + B\mathbb{Z}^g)$ с симметрической матрицей B, мнимая часть которой положительно определена — такие торы называют абельемми (ясно, что решения проблемы Шоттки следует искать именно среди таких торов).

Некоторое время спустя Д. Мамфордом [M1] было обнаружено, что модификация рецепта Кричевера на случай особых кривых приводит как раз к солитонным решениям описанного выше типа; при этом количество солитонов в решении зависит от степени вырожденности кривой.

В связи с этими наблюдениями С. П. Новиков высказал предположение, что уравнение КП должно выделять якобианы кривых среди всех абелевых торов в том смысле, что «подправленная» на некоторый множитель θ-функция абелева многообразия удовлетворяет уравнению КП[2] тогда и только тогда, когда тор является якобианом. В 1981 г. Б. А. Дубровин [Д1, Д2] почти доказал гипотезу Новикова: выяснилось, что в пространстве модулей абелевых многообразий данной размерности одна из неприводимых компонент подмногообразия тех из них, θ-функции которых задают решение уравнения КП, совпадает с подмногообразием якобианов. Оставалось доказать лишь неприводимость первого из этих подмногообразий. О дальнейшей истории этого подхода читатель может узнать из обзоров [Б] и [Шок], а также из статьи [AdC].

В 1982 г. М. Сато и Я. Сато [SS] обнаружили, что КП-иерархия допускает «линеаризацию», если ее рассматривать как динамическую систему на бесконечномерном грассмановом многообразии. Плодотворность такой точки зрения объясняется в работе Г. Сигала и Дж. Вильсона [SW]. В 1984 г. М. Мулясе [Mul2] доказал слабый вариант гипотезы Новикова: θ-функция абелева многообразия доставляет решение всей иерархии КП тогда и только тогда, когда это многообразие является чьим-то якобианом. Более того, было показано, что это абелево многообразие есть орбита КП-потоков на бесконечномерном грассманиане и что по этой орбите легко восстанавливается надлежащая кривая. При этом использовались упомянутые результаты Кричевера–Мамфорда.

Сочетание техники бесконечномерного грассманиана и алгебраической геометрии позволило в 1986 г. Т. Шиоте [Shi] доказать гипотезу Новикова полностью. По сути дела, ему удалось показать, что решение уравнения КП, построенное по θ-функции, может быть продолжено до решения всей иерархии, после чего остается сослаться на результат Мулясе.

Эти лекции посвящены изложению основных фактов и конструкций, относящихся к псевдодифференциальным операторам, КП-иерархии, бесконечномерному грассманиану, абелевым многообразиям. Конечной целью служит доказательство слабой версии гипотезы Новикова.

[2] Легко показать, что, с точностью до мелочей, $\wp$-функция Вейерштрасса эллиптической кривой есть вторая логарифмическая производная от ее θ-функции, а $\wp$-функция, как мы видели, составляет решение КдФ.

2 Алгебра псевдодифференциальных операторов

2.1 Определения и примеры

Рассмотрим кольцо $A = C^\infty(\mathbb{R})$ бесконечно дифференцируемых функций на прямой и обозначим буквой D оператор дифференцирования $\frac{d}{dx}$, действующий на алгебре A. Для функции $f \in A$ обозначим через $\hat{f}$ оператор умножения на f в A. Тогда правило Лейбница

$$\frac{d}{dx}(f\varphi) = \frac{df}{dx}\varphi + f\frac{d\varphi}{dx}$$

можно истолковать как равенство операторов

$$\hat{f} = \hat{f}' + \hat{f}D. \tag{1}$$

Пример. Пусть $L = D^2 + u$, $P = 4D^3 + 6uD + 3u'$, тогда $[P, L] = 6uu' + u'''$.

Для доказательства обе части операторного равенства нужно применить к пробной функции $\varphi \in C^\infty(\mathbb{R})$:

$$PL\varphi = 4\varphi^{(5)} + 4u^{(3)}\varphi + 12u^{(2)}\varphi^{(1)} + 15u^{(1)}\varphi^{(2)} + 10u\varphi^{(3)} + 9uu^{(1)}\varphi + 6u^2\varphi^{(1)},$$

$$LP\varphi = 4\varphi^{(5)} + 3u^{(3)}\varphi + 12u^{(2)}\varphi^{(1)} + 15u^{(1)}\varphi^{(2)} + 10u\varphi^{(3)} + 3uu^{(1)}\varphi + 6u^2\varphi^{(1)},$$

откуда

$$(PL - LP)\varphi = (u^{(3)} + 6uu^{(1)})\varphi.$$

Если теперь считать, что $u = u(x,t)$, а $\frac{\partial L}{\partial t}D = 0$, то уравнение КдФ можно записать в виде

$$\frac{\partial L}{\partial t} = [P, L].$$

Заметим теперь, что правило Лейбница для многократного дифференцирования в терминах D и $\cdot$ выглядит так:

$$D^n f = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f^{(k)} D^{n-k} \tag{2}$$

(начиная с этого момента мы не будем различать функцию f и оператор умножения на нее). Введем формально оператор D^{-1}, обратный к D:

$$DD^{-1} = D^{-1}D = 1.$$

Каким образом он должен переставляться с оператором умножения на функцию? Домножим на D^{-1} справа и слева равенство 1:

$$fD^{-1} = D^{-1}f^{(1)}D^{-1} + D^{-1}f.$$

Отсюда

$$D^{-1}f = fD^{-1} - D^{-1}f^{(1)}D^{-1}. \tag{3}$$

Воспользовавшись соотношением 3 еще и еще раз, получаем

$$D^{-1}f = fD^{-1} - f^{(1)}D^{-1} + D^{-1}f^{(2)}D^{-2} = \cdots = \sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k f^{(k)} D^{-1-k}.$$

Вспоминая теперь определение биномиальных коэффициентов $\binom{n}{k}$ — при $n \geq 0$ это число сочетаний из n по k, а при $n < 0$ полагают $\binom{n}{k} = (-1)^k\binom{-n+k-1}{k}$ — мы можем записать правило Лейбница в форме 2 для произвольного целого k.

Дадим теперь определение алгебры псевдодифференциальных операторов (ПДО). Пусть A — некоторая алгебра над полем k характеристики нуль. Напомним, что дифференцированием A называется k-линейное отображение $\partial : A \to A$, при котором $\partial(ab) = \partial(a)b + a\partial(b)$. Будем писать для краткости $a^{(k)}$ вместо $\partial^k a$. *Псевдодифференциальным оператором* с коэффициентами в A называется формальный лорановский ряд

$$X = \sum_{i \ll \infty} a_i D^i, \quad a_i \in A, \tag{4}$$

где условие $i \ll \infty$ означает, что в выражении присутствует лишь конечное число положительных степеней D, а число отрицательных степеней может быть бесконечным. Наибольшая степень D с ненулевым коэффициентом называется порядком ПДО и обозначается $\operatorname{ord} X$. Определим умножение на множестве $\mathcal{E}_A$ выражений вида 4 формулой

$$D^n a = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n}{k} a^{(k)} D^{n-k} \tag{5}$$

для всех $n \in \mathbb{Z}$ и $a \in A$, распространив его далее по линейности.

Определение–теорема 2.1. Множество $\mathcal{E}_A$ с умножением 5 является ассоциативной k-алгеброй, называемой алгеброй псевдодифференциальных операторов.

Доказательство. Перепишем правило 5 в более удобном виде. Пусть $X, Y \in \mathcal{E}_A$. Распространим дифференцирование ∂ из A на $\mathcal{E}_A$, полагая $\partial(D) = 0$, и введем дифференцирование δ на $\mathcal{E}_A$ так, что $\delta(aD^n) = naD^{n-1}$. Тогда

$$XY = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \delta^k X * \delta^k Y,$$

где $*$ означает обычное умножение формальных лорановских рядов из $A((D^{-1}))$, при котором D коммутирует с элементами из A. Действительно,

$$fD^n gD^m = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n}{k} fg^{(k)} D^{n-k+m} =$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \left(\frac{n!}{(n-k)!} fD^{n-k} \right) * g^{(k)} D^m = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \delta^k (fD^n) * \delta^k (gD^m).$$

Далее,

$$\delta(X * Y) = \delta X * Y + X * \delta Y, \quad \partial(X * Y) = \partial X * Y + X * \partial Y$$

и $\delta\partial = \partial\delta$. Поэтому

$$(XY)Z = \sum_{k,l} \frac{1}{l!k!} \delta^l (\delta^k X * \delta^k Y) * \delta^l Z = \sum_{k,l,p} \frac{1}{l!k!} \binom{l}{p} \delta^{l+p} X * \delta^{l-p} \delta^k Y * \delta^l Z.$$

и

$$X(YZ) = \sum_{l,k} \frac{1}{k!l!} \delta^k X * \delta^k (Y * \delta^l Z) = \sum_{l,k,p} \frac{1}{k!l!} \binom{k}{p} \delta^k X * \delta^{k-p} \delta^l Y * \delta^{p+l} Z.$$

Заменив k на $k+p$, а l на $l-p$, заключаем, что умножение в алгебре $\mathcal{E}_A$ ассоциативно, поскольку ассоциативно умножение формальных лорановских рядов.

□

2.2 Основные свойства алгебры ПДО

Теорема 2.1.

(i) Подмножество D_A алгебры $\mathcal{E}_A$, состоящее из операторов, содержащих лишь неотрицательные степени D, образует подалгебру, называемую алгеброй дифференциальных операторов.

(ii) Множества $\mathcal{E}_A^{\leq i} = \{X \in \mathcal{E}_A \mid \operatorname{ord} X \leq i\}$ задают на $\mathcal{E}_A$ структуру фильтрованной алгебры: $\mathcal{E}_A^{\leq i} \subset \mathcal{E}_A^{\leq i+j}$.

(iii) $\mathcal{E}_A$ — градуированная алгебра Ли относительно коммутатора $[X, Y] = XY - YX$, причем $[\mathcal{E}_A^{\leq i}, \mathcal{E}_A^{\leq j}] \subset \mathcal{E}_A^{\leq i+j-1}$.

(iv) Имеется разложение векторного пространства $\mathcal{E}_A = \mathcal{E}_A^{\leq -1} \oplus D_A$. Проекции оператора X на указанные подпространства обозначаются X_- и X_+ соответственно.

(v) Для любого оператора $X = D^d + aD^{d-1} + \ldots$, существует обратный оператор $X^{-1} = D^{-d} + bD^{-d-1} + \ldots$, такой что $XX^{-1} = X^{-1}X = 1$.

(vi) Для любого оператора $X = D^d + aD^{d-1} + \ldots$, существует единственный оператор $X^{1/d} = D + b + \ldots$, такой что $(X^{1/d})^d = X$.

Доказательство.

(i) Следует из определения умножения 5.

(ii) Пусть $X = xD^n + \ldots,\ Y = yD^m + \ldots$. Тогда $XY = xD^n yD^m + \cdots = xyD^{n+m} + \ldots$. Здесь многоточие означает члены меньшего порядка.

(iii) Следует из (ii).

(iv) Очевидно.

(v) Оператор X^{-1} вычисляется по индукции (ср. с доказательством следующего утверждения).

(vi) Ищем $X^{1/d}$ по индукции. Пусть $Y_1 = D$, тогда $Y_1^d = X + O(d-1)$ (символом $O(k)$ мы обозначаем элементы из $\mathcal{E}_A^{\leq k}$). Пусть оператор Y_k таков, что $Y_k^d = X + O(d-k)$. Рассмотрим $Y_{k+1} = Y_k + bD^{-k+1}$. Тогда

$$Y_{k+1}^d = Y_k^d + dbY_k^{d-1}D^{-k+1} + O(d-k-1) = Y_k^d + dbD^{-k} + O(d-k-1).$$

Сравнивая это с

$$Y_k^d = X + aD^{d-k} + O(d-k-1),$$

находим b.

□

Упражнение 2.1. Докажите аналоги утверждений (v) и (vi) для кольца формальных степенных рядов.

Примеры.

1. $(D^2 + u)^{-1} = D^{-2} - uD^{-4} + 2u^{(1)}D^{-5} + \ldots$

2. $(D^2 + u)^{1/2} = D + \frac{u}{2}D^{-1} - \frac{u^{(1)}}{4}D^{-2} + \ldots$

3. $(1 + aD^{-1} + \ldots)^{-1} = 1 - aD^{-1} + \ldots$ (найдите еще несколько членов).

Следствие. Множество операторов

$$\mathcal{V}_A = \{1 + a_1D^{-1} + a_2D^{-2} + \cdots \mid a_i \in A\}$$

образует группу относительно умножения, называемую группой Вольтерра.

2.3 Теорема о централизаторе

Теорема 2.2. *Централизатор оператора* $X = D^d + bD^{d-1} + \ldots$ в $\mathcal{E}_A$ состоит из операторов вида

$$\sum_{i \ll \infty} a_i X^{i/d}$$

с $a_i \in A_{\text{const}} = \{a \in A \mid \partial(a) = 0\}$ и только из них.

Доказательство. Поскольку степень оператора перестановочна с самим оператором, то элементы указанного вида лежат в централизаторе X. С другой стороны, множество $\{X^{i/d} \mid i \in \mathbb{Z}\}$ образует базис $\mathcal{E}_A$ над A. Остается показать, что если оператор $Y = \sum a_i X^{i/d}$ перестановочен с X, то $a_i \in A_{\text{const}}$. Имеем

$$[X, a_i X^{i/d}] = da_i^{(1)} D^{d+i-1} + O(d+i-2),$$

откуда и следует утверждение. □

2.4 Иерархия КдФ и иерархия КП

Мы будем рассматривать ПДО с коэффициентами в кольце формальных степенных рядов $K = k[[x]]$, дифференцирование в котором есть обычное дифференцирование по x: $\partial = \frac{d}{dx}$. Для физических приложений необходимо, конечно, рассматривать какое-нибудь кольцо сходящихся рядов, или кольцо аналитических функций, или пространство L^2. Однако мы не будем усугублять формализм выяснением вопросов сходимости и т. п., но будем иметь в виду, что основные результаты могут быть перенесены на нужное кольцо коэффициентов.

Утверждение 2.3.

$$L^{3/2} = D^3 + \frac{3}{2}uD + \frac{3}{4}u^{(1)} + \frac{u^{(2)} + 3u^2}{8}D^{-1} + \dots$$

Доказательство. Предоставляется читателю в качестве упражнения :) □

Отсюда и из предыдущих рассуждений вытекает следующее наблюдение:

Уравнение КдФ $\iff \dfrac{\partial L}{\partial t} = [P, L]$, где $P = 4(L^{3/2})_+$.

Предположим теперь, что функция u зависит от бесконечного числа временных переменных: $u = u(x, t_1, t_2, \dots)$. Мы будем считать эту зависимость также формальной: $u \in k[[x, t_1, t_2, \dots]] = K^1$. Теперь мы можем ввести бесконечную систему уравнений на оператор $L = D^2 + u(x, t_1, t_2, \dots)$:

$$\frac{\partial L}{\partial t_n} = [(L^{n/2})_+, L], \quad n = 1, 2, \dots, \tag{КдФ$)_n$}$$

которая и называется *иерархией КдФ*. Более того, верно

Утверждение 2.4. Если $P \in \mathcal{D}_A$ таков, что $\operatorname{ord}[P, L] = 0$ для $L = D^2 + u$, то P есть A_{const}-линейная комбинация операторов $(L^{n/2})_+$ с $n \geq 1$.[3]

Доказательство. С одной стороны,

$$0 \leq \operatorname{ord}\left[(L^{n/2})_+, L\right] = \operatorname{ord}\left[L^{n/2} - (L^{n/2})_-, L\right] = \operatorname{ord}\left[(L^{n/2})_-, L\right] \leq -1 + 2 - 1 = 0.$$

С другой стороны, проходит рассуждение, использованное при доказательстве утверждения (vi) теоремы 2.1. □

Упражнение 2.2. Пусть $L = D + O(-1) \in \mathcal{A}_A$. Говорят, что операторы $P \in \mathcal{D}_A$ и L образуют *лаксову пару*, если $[P, L] \in \mathcal{E}_A^{<-1}$. Докажите, что P есть линейная комбинация операторов $(L^n)_+$ с коэффициентами из A_{const}.

Упражнение 2.3. Пусть $L(t)$ — оператор в конечномерном пространстве. Покажите, что если он удовлетворяет уравнению типа Лакса

$$\frac{\partial L}{\partial t} = [P, L]$$

для некоторого оператора P, то его спектр не зависит от t. Обратно, если $L(t) = U(t)L_0U(t)^{-1}$, то $L(t)$ удовлетворяет уравнению типа Лакса.

Отметим, что уравнения (КдФ$)_n$ тривиальны при четных n, так что фактически $u = u(x, t_1, t_3, t_5, \dots)$.

Определим теперь *иерархию КП*. Мы начнем с ПДО вида

$$L = D + u_{-1}D^{-1} + u_{-2}D^{-2} + \dots$$

с $u_i \in k[[x, t_1, t_2, \dots]]$.

Упражнение 2.4. Покажите, что, используя замену переменной x вида $x \mapsto x + f(x)$, от оператора вида $D^d + aD^{d-1} + bD^{d-2} + \dots$ всегда можно перейти к оператору вида $D^d + cD^{d-2} + \dots$. Какие условия надо наложить при этом на кольцо коэффициентов?

[3] Внимание: в определении этого кольца присутствует двойной предельный переход! Имеется в виду, что произошло пополнение кольца многочленов $k[t_1, t_2, \dots]$ относительно нормирования $v(t_n) = n$.

Мы будем искать все такие операторы $L = L(x,t) \in \mathcal{E}_{\mathcal{K}}$, что

$$\frac{\partial L}{\partial t_n} = [(L^n)_+, L], \quad n = 1, 2, \dots \tag{КП}_n$$

Ясно, что это — обобщение иерархии КдФ, мотивированное нежеланием извлекать корни из дифференциальных операторов. Чтобы вернуться от иерархии КП к иерархии КдФ и к некоторым другим иерархиям солитонных уравнений, необходимо наложить на L дополнительное условие вида $L^m \in \mathcal{D}_{\mathcal{K}}$. Это называется *редукцией иерархии КП*. Ясно, что решение редуцированной иерархии не будет зависеть от времен, номера которых кратны m. Так, при $m = 2$ получаем иерархию КдФ, а при $m = 3$ — *иерархию Буссинеска*.

Рассмотрим отдельно уравнение $(\text{КП})_1$. Имеем $(L^1)_+ = D$ и

$$\frac{\partial L}{\partial t_1} = [D, L] = \frac{dL}{dx}.$$

Это означает, что $L(x, t_1, t_2, \dots) = L(x + t_1, t_2, \dots)$. Полученное соотношение называется первым законом сохранения для иерархии КП.

3 Интегрируемость иерархии КП

Наша ближайшая цель — установить однозначную разрешимость иерархии КП:

$$\frac{\partial L}{\partial t_n} = [(L^n)_+, L], \quad n = 1, 2, \dots$$

относительно оператора $L = L(x, t_1, t_2, \dots) \in \mathcal{K}$ вида

$$L = D + u_{-1}D^{-1} + u_{-2}D^{-2} + \dots$$

Напомним, что

$$\mathcal{K} = k[[x, t_1, t_2, \dots]], \quad K = k[[x]].$$

Стратегия доказательства — последовательное сведение КП к некоторой иерархии линейных дифференциальных уравнений, решение которых существует и выписывается явно.

3.1 Связности Захарова-Шабата

Введем бесконечномерное пространство времен

$$k^\infty = \varinjlim_n k^n.$$

Алгебра функций в бесконечно малой окрестности нуля в нем — в точности $k[[t_1, t_2, \dots]]$. Комплекс де Рама для этой окрестности есть $\Omega = k[[t_1, t_2, \dots, dt_1, dt_2, \dots]]$.[4] с дифференциалом

$$d = \sum dt_n \frac{\partial}{\partial t_n} : k[[t_1, t_2, \dots]] \to \Omega^1.$$

Для данного $L \in \mathcal{E}_\mathcal{K}$ рассмотрим 1-формы на k^∞ со значениями в $\mathcal{E}_\mathcal{K}$:

$$Z^\pm = \pm \sum dt_n (L^n)_\pm \in \Omega^1 \otimes \mathcal{E}_\mathcal{K}.$$

Предложение 3.1. *КП* $\iff dL = [Z^+, L] \iff dL = [Z^-, L]$.

Доказательство. Из определения следует, что

$$[Z^\pm, L] = \pm \sum dt_n [(L^n)_\pm, L],$$

после чего утверждение становится очевидным. □

Формы $Z^\pm$, называемые *связностями Захарова–Шабата*, являются связностями на тривиальном расслоении на k^∞ со слоем $\mathcal{E}_\mathcal{K}$, относительно которых L является плоским сечением.

Предложение 3.2. Уравнения КР эквивалентны условию плоскости связностей Захарова–Шабата:

$$dZ^\pm = Z^\pm Z^\pm.$$

Доказательство. Пусть $Z = Z^+ - Z^- = \sum_n dt_n L^n$, тогда $ZZ = 0$. Далее, соотношение $dL = [Z^+, L]$ равносильно $dZ = Z^+Z^- + Z^-Z^+$ (что проверяется выписыванием операторного коэффициента при $dt_n \wedge dt_m$), и

$$0 = dZ - Z^+Z^- - Z^-Z^+ + Z^+Z^- - Z^-Z^+ + Z^-Z^- - Z^-Z^+ + Z^-Z^- - Z^-Z^+.$$

Но первое выражение в скобках лежит в $\Omega^2 \otimes \mathcal{E}_\mathcal{K}^{\leq -1}$, стало быть, они равны нулю по отдельности.

Чтобы доказать обратную импликацию, рассмотрим операторный коэффициент в $dZ^+ - Z^+Z^- = 0$ при $dt_n \wedge dt_m$ (мы полагаем $Z_n^+ = (L^n)_+$):

$$\frac{\partial Z_n^+}{\partial t_n} - \frac{\partial Z_n^-}{\partial t_m} - [Z_n^+, Z_m^-] = 0, \qquad (\text{ЗШ})_{n,m}$$

[4] Разумеется, 1-формы dt_i антикоммутируют друг с другом и перестановочны с координатами t_i.

откуда

$$\frac{\partial Z_n^+}{\partial t_n} - [Z_n^+, L^m] \in \mathcal{E}_{\widehat{\mathcal{K}}}^{\leq n-2}.$$

Заметим теперь, что $\frac{\partial}{\partial t_n}$ и $[Z_n^+, \cdot]$ суть дифференцирования алгебры $\mathcal{E}_{\mathcal{K}}$, поэтому

$$\left(\frac{\partial}{\partial t_n} - [Z_n^+, \cdot]\right) L^m = m\left(\frac{\partial L}{\partial t_n} - [Z_n^+, L]\right) L^{m-1} + \ldots,$$

откуда

$$\frac{\partial L}{\partial t_n} - [Z_n^+, L] \in \mathcal{E}_{\widehat{\mathcal{K}}}^{\leq n-2-m+1} = \mathcal{E}_{\widehat{\mathcal{K}}}^{\leq n-m-1}.$$

Устремляя m к бесконечности, получаем уравнение $(\text{КП})_n$. □

Следствие. Уравнения КП совместны.

Доказательство. Поясним, что под совместностью уравнения вида $d\Phi = \Psi$ мы понимаем равенство $d\Psi = 0$ в силу данного уравнения. Имеем

$$d[Z^+, L] = [dZ^+ - Z^+Z^+, L] = 0.$$

□

Упражнение 3.1. Покажите, что

$$(L^2)_+ = D^2 + 2u_{-1},$$

$$(L^3)_+ = D^3 + 3u_{-1}D + 3u_{-2} + 3u_{-1}^{(1)}.$$

Выведите отсюда, что уравнение $(\text{ЗШ})_{n,m}$ для $n = 2,\ m = 3$ равносильно уравнению КП, если положить $u = 2u_{-1},\ t_2 = y,\ t_3 = t$.

3.2 Одевающий оператор и уравнение Сато-Вильсона

Будем искать решение уравнений КП в виде $L = WDW^{-1}$, где $W = 1 + w_{-1}D^{-1} + w_{-2}D^{-2} + \cdots \in \mathcal{V}_K$. Оператор W называется *одевающим*.

Лемма 3.3. Для любого оператора $L = D + u_{-1}D^{-1} + u_{-2}D^{-2} + \cdots \in \mathcal{K}$ существует такой оператор $W \in \mathcal{V}_K$, что $L = WDW^{-1}$. Этот оператор единствен с точностью до умножения справа на оператор из $\mathcal{V}_k$.

Доказательство. Решим уравнение $LW = WD$ с неопределенным W. Оно эквивалентно следующей системе обыкновенных дифференциальных уравнений:

$$\frac{dw_\nu}{dx} = -\sum_{\mu \leq -1} \sum_{i \geq 0} \binom{\mu}{i} u_\mu w_{\nu-\mu+i}^{(i)}, \qquad \nu = -1, -2, -3, \ldots$$

Правая часть зависит лишь от $w_{-1}, w_{-2}, \ldots, w_{\nu+1}$, поэтому уравнения могут быть решены по индукции.

Если теперь $W, W' \in \mathcal{K}$ таковы, что $L = WDW^{-1} = W'W'^{-1}$, то $[D, W^{-1}W'] = 0$, поэтому $W^{-1}W' \in \mathcal{V}_k$. □

Упражнение 3.2. Докажите теорему о централизаторе, используя эту лемму.

Введем дифференциальную форму

$$\omega_D = \sum_n dt_n D^n.$$

Ясно, что $W\omega_D W^{-1} = \sum_n dt_n L^n$.

Предложение 3.4. Уравнение КП эквивалентно уравнению Сато–Вильсона.

$$dW = Z^- W, \qquad Z^- = -(W\omega_D W^{-1})_-. \tag{СВ}$$

Доказательство. Пусть имеется решение W уравнения СВ. Положим

$$L = WDW^{-1}.$$

Тогда

$$dL = dWDW^{-1} - WDW^{-1}dWW^{-1} = Z^-WDW^{-1} - WDW^{-1}Z^- = [Z^-, L].$$

Обратно, пусть для решения L уравнения КП нашелся такой оператор

$$W_0 \in \mathcal{E}_K,$$

что

$$L = W_0DW_0^{-1};$$

пусть

$$Z_0^- = W_0^{-1}Z^-W_0 - W_0^{-1}dW_0.$$

— калибровочное преобразование связности Z^-. Поэтому если последняя была плоской (а это равносильно уравнению КП), то и Z_0^- будет таковой. Покажем, что

$$Z_0^- \in \Omega^1 \otimes_k \mathcal{E}_k,$$

т. е. псевдодифференциальные операторы в Z_0^- имеют постоянные коэффициенты:

$$\begin{aligned}[Z_0^-, D] &= W_0^{-1}[W_0Z_0^-W_0^{-1}, W_0DW_0^{-1}]W_0 = W_0^{-1}[Z^- - dW_0W_0^{-1}, L]W_0 = \\ &= W_0^{-1}\big([Z^-, L] - [dW_0W_0^{-1}, L]\big)W_0 = W_0^{-1}(dL - dL)W_0 = 0,\end{aligned}$$

ибо

$$dL = dW_0DW_0^{-1} - W_0DW_0^{-1}dW_0W_0^{-1} = [dW_0W_0^{-1}, L].$$

Поэтому существует такой оператор $C \in \mathcal{V}_{k[[t_1,t_2,\dots]]}$, что

$$dC = Z_0^-C$$

(это уравнение совместно благодаря плоскости связности Z_0^-). Положив $W = W_0C$, находим

$$dW - Z^-W = dW_0C + W_0dC - Z^-W_0C == W_0\big(W_0^{-1}dW_0 + dC\,C^{-1} - W_0^{-1}Z^-W_0\big)C = 0.$$

и, кроме того, $WDW^{-1} = W_0CDC^{-1}W_0^{-1} = W_0DW_0^{-1} = L$.

□

Упражнение 3.3. Докажите плоскость связности Z_0^- непосредственно.

Следствие. Уравнение Сато–Вильсона совместно.

Доказательство.

$$d(Z^-W) = (dZ^- - Z^-Z^-)W = 0.$$

□

Обозначим

$$\mathrm{Sol(КП)} = \{L \in \mathcal{K}_K \mid L \text{ удовлетворяет КП}\}$$

и

$$\mathrm{Sol(СВ)} = \{W \in \mathcal{V}_K \mid W \text{ удовлетворяет СВ}\}.$$

Предложение 3.5. Имеет место биекция между множествами Sol(КП) и $\mathrm{Sol(СВ)}/\mathcal{V}_k$.

Доказательство. Переход от $W \in \mathrm{Sol(СВ)}$ к $L \in \mathrm{Sol(КП)}$ осуществляется по формуле $L = WDW^{-1}$, откуда следует, что если

$$W_1DW_1^{-1} = W_2DW_2^{-1},$$

то $W_2 = W_1C$ с $C \in \mathcal{V}_{k[t_1,t_2,\dots]}$. Но из уравнения СВ следует, что

$$d(W_1C) = Z^-(W_1C),$$

$$dW_1C + W_1dC = Z^-W_1C,$$

$$W_1dC = 0,$$

т. е. $dC = 0$, и потому $C \in \mathcal{V}_k$. □

Сейчас мы опишем путь, следуя которым можно доказать интегрируемость уравнения СВ. Основная идея состоит в том, чтобы решить «дополнительное» к СВ уравнение

$$dY = Z^+ Y$$

и показать, что произведение $W^{-1}Y$ удовлетворяет некоторому линейному уравнению. Для возвращения от линейного уравнения к СВ требуется некоторая теорема о разложении, к формулировке которой мы переходим.

3.3 Теорема о разложении

Зададим на алгебре $\mathcal{K} = k[[x, t_1, t_2, \dots]]$ нормирование v, полагая $v(x) = 0$, $v(t_i) = i$. Пусть $\pi : \mathcal{K} \to \mathcal{K}/(t_1, t_2, \dots) \cong K$ — естественная проекция. Рассмотрим пополнения алгебр $\mathcal{E}_\mathcal{K}$ и $\mathcal{D}_\mathcal{K}$:

$$\hat{\mathcal{E}}_\mathcal{K} = \left\{ P = \sum_{i \in \mathbb{Z}} p_i D^i \;\middle|\; \forall P\ \exists N, M, C > 0 :\ v(p_i) > Ci + M \text{ при } i > N \right\},$$

$$\hat{\mathcal{D}}_\mathcal{K} = \{ P \in \hat{\mathcal{E}}_\mathcal{K} \mid P_- = 0 \}.$$

Упражнение 3.4. Докажите, что эти пополнения действительно являются алгебрами, в частности, корректно определено произведение их элементов (условие роста, наложенное на коэффициенты, должно обеспечить сходимость некоторых формальных рядов).

Введем еще следующие множества:

$$\hat{\mathcal{E}}_\kappa^\times = \{ P \in \hat{\mathcal{E}}_\kappa \mid \pi(P) \in \mathcal{V}_K \text{ и } \exists P^{-1} \in \hat{\mathcal{E}}_\kappa \},$$
$$\hat{D}_\kappa^\times = \{ P \in \hat{D}_\kappa \mid \pi(P) = 1 \text{ и } \exists P^{-1} \in \hat{D}_\kappa \}.$$

Предложение 3.6. Множества $\hat{\mathcal{E}}_\kappa^\times$ и $\hat{D}_\kappa^\times$ образуют формальные группы относительно умножения операторов.

Теорема 3.7. Для любого оператора $\Psi \in \hat{\mathcal{E}}_\kappa^\times$ существуют и единственны такие операторы $W \in \mathcal{V}_K$ и $Y \in \hat{D}_\kappa^\times$, что $\Psi = W^{-1}Y$, иными словами, имеет место факторизация $\hat{\mathcal{E}}_\kappa^\times = \mathcal{V}_K \hat{D}_\kappa^\times$.

Доказательства предложения и теоремы мы пока отложим.

3.4 От уравнения Сато-Вильсона к линейному уравнению

Теорема 3.8 (О дифференциальном уравнении)**.** Существует единственный оператор $Y \in \hat{D}_\kappa^\times$, удовлетворяющий уравнению

$$dY = Z^+ Y, \qquad Z^+ = (W \omega_D W^{-1})_+.$$

Доказательство, обремененное техническими деталями, мы приведем позднее. Скажем лишь, что в основе его лежит индуктивное построение оператора Y. Возможность построения обеспечивают некоторые условия конечности.

Теорема 3.9. Уравнение СВ равносильно линейному дифференциальному уравнению

$$d\Psi = \omega_D \Psi \tag{Л}$$

на $\Psi \in \hat{\mathcal{E}}_\kappa^\times$.

Доказательство. Пусть $W \in \mathcal{V}_\kappa$ есть решение СВ: $dW = Z^- W$. Найдем решение Y уравнения $dY = Z^+ Y$ и положим $\Psi = W^{-1}Y$. Тогда

$$d\Psi = -W^{-1} dW\, W^{-1} Y + W^{-1} dY = -W^{-1} Z^- Y + W^{-1} Z^+ Y = W^{-1}(-Z^- + Z^+) W \Psi = \omega_D \Psi.$$

Обратно, пусть Ψ есть решение Л. По теореме о разложении, существуют такие операторы $W \in \mathcal{V}_\kappa$ и $Y \in \hat{D}_\kappa^\times$, что $\Psi = W^{-1}Y$. Имеем:

$$\omega_D = d\Psi\, \Psi^{-1} = -W^{-1} dW\, W^{-1} Y Y^{-1} W + W^{-1} dY\, Y^{-1} W = -W^{-1} dW\, W^{-1} + W^{-1} dY\, Y^{-1} W,$$

т. е.

$$Z^+ - Z^- = -dW\, W^{-1} + dY\, Y^{-1}.$$

Сравнивая положительные и отрицательные части, получаем, что $dW = Z^- W$ (и $dY = Z^+ Y$). □

3.5 Решение линейного уравнения

Теорема 3.10. Для любого $\Psi_0 \in \mathcal{V}_K$ уравнение $d\Psi = \omega_D \Psi$ имеет единственное решение $\Psi(t) \in \hat{\mathcal{K}}_K^c$ с $\Psi(0) = \Psi_0$. Это решение задается формулой

$$\Psi(t) = \exp\left(\sum t_i D^i\right) \Psi_0.$$

Доказательство. Обозначим

$$E(t) = \exp\left(\sum t_i D^i\right).$$

Это корректно определенный элемент $\hat{D}_K^\times$, кроме того, $dE(t) = \omega_D E(t)$, поэтому $E(t)\Psi_0$ — решение (Л) с заданным начальным условием.

Докажем единственность решения (Л) с нулевым начальным условием. Пусть $\Psi(t)$ есть решение с $\Psi(0) = 0$. Уравнение (Л) равносильно системе

$$\partial_n \Psi = D^n \Psi, \qquad n = 1, 2, \ldots$$

Поэтому

$$\partial_{n_1} \ldots \partial_{n_k} \Psi = D^{n_1 + \cdots + n_k} \Psi,$$

откуда

$$(\partial_{n_1} \ldots \partial_{n_k} \Psi)(0) = D^{n_1 + \cdots + n_k}(\Psi(0)).$$

Поскольку коэффициенты Ψ суть формальные ряды по $t_1, t_2, \ldots$, это означает, что $\Psi(t) \equiv 0$. □

Упражнение 3.5. Разложите оператор $E(t)$ по степеням D:

$$E(t) = \sum_{i \geq 1} p_i(t) D^i.$$

Проверьте, что

$$p_0 = 1, \quad p_1 = t_1, \quad p_2 = t_2 + \frac{t_1^2}{2}, \quad p_3 = t_3 + t_1 t_2 + \frac{t_1^3}{6}.$$

Однородные (относительно нормирования v) многочлены $p_i(t)$ называются **многочленами Шура**.

Следствие. Уравнение СВ интегрируемо, т. е. для любого $W_0 \in \mathcal{V}_K$ существует единственное решение $W(t) \in \mathcal{V}_K$ уравнения СВ с $W(0) = W_0$.

Доказательство. Решим уравнение Л с начальным условием $\Psi_0 = W_0^{-1}$ и разложим решение $\Psi(t) = W^{-1}(t) Y(t)$, тогда оператор $W(t)$ должен быть решением СВ, а

$$W(0)^{-1} = \Psi(0) = W_0^{-1},$$

поскольку $Y(0) = 1$. Это решение единственно в силу единственности разложения и единственности решения линейного уравнения.

□

Отсюда вытекает наличие биекции между множествами V_K и $\mathrm{Sol}(CB)$.

Следствие. Иерархия КП интегрируема. Имеется биекция между множествами V_K/V_k и $\mathrm{Sol}(K\Pi)$. □

3.6 Доказательство теоремы о разложении

Пусть A есть k-алгебра с нормированием v, идеалом нормирования I и канонической проекцией $\pi : A \to A/I$. Положим, как и выше,

$$\hat{\mathcal{E}}_A = \left\{ P = \sum_{i \in \mathbb{Z}} p_i D^i \;\middle|\; \forall P \; \exists N, M, C > 0 : \; v(p_i) > Ci + M \text{ при } i > N \right\}.$$

Теорема утверждает, что для любого элемента U множества

$$\hat{\mathcal{E}}_A^\times = \{P \in \hat{\mathcal{E}}_A \mid \pi(P) \in \mathcal{V}_{A/I} \text{ и } \exists P^{-1} \in \hat{\mathcal{E}}_{\mathcal{K}}\},$$

существуют такие операторы

$$W \in \mathcal{V}_A, \qquad Y \in \hat{D}_A^\times = \{P \in \hat{D}_A \mid \pi(P) = 1 \text{ и } \exists P^{-1} \in \hat{D}_A\},$$

что $U = W^{-1}Y$.

Построим оператор $W \in \mathcal{V}_A$ так, чтобы $WU \in \hat{D}_A^\times$. Имеем

$$WU = \left(1 + \sum_{\alpha \geq 1} w_\alpha D^{-\alpha}\right) U =$$

$$= \sum_{\beta \in \mathbb{Z}} u_\beta D^\beta + \sum_{\alpha \geq 1} \sum_{\beta \in \mathbb{Z}} \sum_{i \geq 0} \binom{-\alpha}{i} w_\alpha u_\beta^{(i)} D^{-\alpha+\beta-i} =$$

$$= \sum_{\beta \in \mathbb{Z}} u_\beta D^\beta + \sum_{\gamma \in \mathbb{Z}} \left(\sum_{\alpha \geq 1} \sum_{i \geq 0} \binom{-\alpha}{i} w_\alpha u_{\gamma+\alpha+i}^{(i)} \right) D^\gamma.$$

Поэтому должны выполняться следующие уравнения:

$$u_{-\beta} + \sum_{\alpha \geq 1} \sum_{i \geq 0} \binom{-\alpha}{i} w_\alpha u_{\gamma+\alpha+i}^{(i)} = 0, \qquad \beta = 1, 2, \dots.$$

Положим

$$u = (u_{-1}, u_{-2}, \dots), \quad w = (w_1, w_2, \dots),$$

$$M = \left(\sum_{i \geq 0} \binom{-\alpha}{i} u_{\alpha-\beta+i}^{(i)} \right)_{\alpha,\beta=1,2,\dots},$$

тогда наши уравнения запишутся в виде

$$wM = -u.$$

Поэтому $w = -uM^{-1}$. Мы докажем, что обратная матрица корректно определена рядом

$$\sum_{n \geq 0} (1 - M)^n$$

и вектор $-uM^{-1}$ также корректно определен.

Пусть

$$N = 1 - M = (a_{\mu\nu}) \text{ и } N^n = (a_{n,\mu\nu}).$$

Так как

$$a_{\mu\nu} = \delta_{\mu\nu} - \sum_{i \geq 0} \binom{-\mu}{i} u_{\mu-\nu+i}^{(i)},$$

имеем

$$\pi(a_{\mu\nu}) = 1 - \sum_{i \geq 0} \binom{-\mu}{i} \pi(u_{\mu-\nu+i}^{(i)}) = 1 - \sum_{i \geq 0} \binom{-\mu}{i} \pi(u_{\mu-\nu+i})^{(i)} = 0,$$

поскольку $\pi(u_i) = 0$ при $i > 0$ по условию. Аналогично

$$\pi(a_{\mu\nu}) = -\sum_{i \geq 0} \binom{-\mu}{i} u_{\mu-\nu+i}^{(i)} = 0.$$

Из условия роста на $v(u_i)$ следует, что существует такое положительное число J, что

$$v(a_{\mu\nu}) \geq J(\mu-\nu+1) \text{ при } \mu-\nu \geq -1.$$

Утверждается, что для всех $n \geq 1$

$$v(a_{\mu\nu}) \geq J(\mu-\nu+n) \text{ при } \mu-\nu \geq -n.$$

Для доказательства используем индукцию, принимая во внимание, что $N^{n+1} = N^n N$ и

$$a_{n+1,\mu\nu} = \sum_{l\geq 1} a_{n,\mu l} a_{l\nu} = \sum_{l=1}^{\nu-1} a_{n,\mu l} a_{l\nu} + \sum_{l=\nu}^{\mu+n} a_{n,\mu l} a_{l\nu} + \sum_{l=\mu+n+1}^{\infty} a_{n,\mu l} a_{l\nu}.$$

Предположим, что $\mu-\nu \geq -n-1$. Тогда в первой сумме $\nu-1 \geq l$ и $\mu-l \geq \mu-\nu+1 \geq -n$, а потому

$$v\left(\sum_{l=1}^{\nu-1} a_{n,\mu l} a_{l\nu}\right) \geq J(\mu-\nu+n+1).$$

Во второй сумме $\nu \leq l \leq \mu+n$ и $\mu-l \geq -n$, $l-\nu \geq 0$, а потому

$$v\left(\sum_{l=\nu}^{\mu+n} a_{n,\mu l} a_{l\nu}\right) \geq J(\mu-\nu+n+1).$$

Наконец, в третьей сумме $l \geq \mu+n+1$ и $l-\nu \geq \mu-\nu+n+1$, а потому

$$v\left(\sum_{l=\mu+n+1}^{\infty} a_{n,\mu l} a_{l\nu}\right) \geq v(a_{l\nu}) \geq J(l-\nu+1) \geq J(\mu-\nu+n+1).$$

Итак, ряд

$$\sum_{n\geq 0} (1-M)^n$$

корректно определяет матрицу $M^{-1} = (b_{\mu\nu}) = \begin{pmatrix} a_{n,\mu\nu} \\ b_{\mu\nu} \end{pmatrix}$. При $\mu > \nu$

$$v(b_{\mu\nu}) = v\left(\sum_{n\geq 0} a_{n,\mu\nu}\right) \geq J(\mu-\nu).$$

Следовательно,

$$w_\nu = -\sum_{\mu\geq 1} u_{-\mu} b_{\mu\nu} = -\sum_{\mu=1}^{\nu} u_{-\mu} b_{\mu\nu} - \sum_{\mu=\nu+1}^{\infty} u_{-\mu} b_{\mu\nu}$$

есть корректно определенный элемент алгебры A. $\square$

Предложение о том, что множества $\mathcal{E}_K^\times$ и $\mathcal{D}_K^\times$ образуют формальные группы доказывается аналогично. Нужно лишь доказать, что обратный элемент к оператору X одного из этих множеств корректно определяется формулой

$$X^{-1} = \sum_{n\geq 0} (1-X)^n.$$

Формальность группового закона видна на следующем примере. Согласно указанной формуле

$$(1-t_1 D)^{-1} = 1 + t_1 D + t_1^2 D^2 + t_1^3 D^3 + \dots \in \mathcal{E}_K^\times,$$

с другой же стороны,

$$(1-D)^{-1} = -D^{-1} - D^{-2} - D^{-3} - \dots \in \mathcal{E}_K.$$

Поэтому вместо t_i нельзя подставлять элементы поля k. Впрочем, предостережение об этом было сделано тогда, когда мы условились иметь дело с формальными рядами по t_i.

3.7 Доказательство теоремы о дифференциальном уравнении

Теорема 3.11. Пусть $\omega = \sum_{n=1}^{\infty} dt_n P_n \in \Omega^1 \otimes \mathcal{D}_{\mathcal{K}}$, причем

1. существует такое число $c > 0$, что $\operatorname{ord} P_n \leq n/c$ и
2. $d\omega = \omega\omega$.

Тогда для любого $Y_0 \in \mathcal{D}_{\mathcal{K}}$ существует единственное решение $Y(t) \in \hat{\mathcal{D}}_{\mathcal{K}}$ уравнения

$$dY = \omega Y \tag{D}$$

Доказательство. Доказывается, что если из нескольких шагов, показывающих, что искомый оператор можно строить индуктивно и что результат действительно окажется элементом D_K (напомним о существовании некоторого условия роста на коэффициенты операторов из этой алгебры).

Шаг 1. Уравнение D эквивалентно системе уравнений

$$\partial_n Y = P_n Y \tag{$(D)_n$}$$

с $n = 1, 2, \ldots$.

Шаг 2. Если выполнено условие (2) теоремы, то уравнение

$$\partial_n y = P_n y \tag{1}$$

на $y \in K$ однозначно разрешимо при любом $y_0 \in K$.

Действительно, пусть $K_n = K/(t_{n+1}, t_{n+2}, \ldots)$. Будем искать решение $y_n \in K_n$ уравнения (1). Начало индукции: $y = y_0 \in K = K_0$. Далее, пусть y_{n-1} есть решение (1). Ищем y_n в виде

$$y_n = \sum_{i \geq 0} b_i \frac{t_i^n}{i!},$$

где $b_0 = y_{n-1}, b_1, b_2, \cdots \in K_{n-1}$. Пусть

$$P_n = \sum_{k=0}^{n/c} a_k D^k$$

и

$$a_k = \sum_{j \geq 0} a_{k,j} \frac{t_j^n}{j!}.$$

Заметим, что

$$\partial_n y_n = \sum_{i \geq 0} b_i \frac{t_i^{n-1}}{(i-1)!}.$$

Далее,

$$0 = \partial_n y_n - P_n y_n = \sum_{i \geq 0} b_i \frac{t_i^{n-1}}{(i-1)!} - \sum_{k,j,i} a_{k,j} \frac{t_j^n}{j!} b_i \frac{t_i^n}{i!} =$$

$$= \sum_{\alpha=0}^{c} \left(b_{\alpha+1} - \sum_{i=0}^{\alpha} \sum_{k=0}^{\alpha} \binom{\alpha}{i} a_{k,\alpha-i} b_i^{(k)} \right) \frac{t_n^\alpha}{\alpha!}.$$

Поэтому последующие b_i выражаются через предыдущие. Условие $d\omega = \omega\omega$ гарантирует совместность всех индукций.

Шаг 3. Пусть $Y = \sum y_l D^l$, тогда уравнение $\partial_n Y = P_n Y$ равносильно системе

$$\partial_n \left(\sum_{i=0}^{l} \frac{x^i}{i!} y_{l-i} \right) = P_n \left(\sum_{i=0}^{l} \frac{x^i}{i!} \right), \qquad l = 0, 1, 2, \ldots$$

откуда следует, что y_l можно искать индуктивно, опираясь на результат шага 2.

Для доказательства введем оператор δ на $\mathcal{E}_K$ по правилу $\delta(fD^n) = nfD^{n-1}$. Он продолжается до лейбницева дифференцирования всей алгебры. Следующие вспомогательные формулы для оператора

$$P_n = \sum_{j\geq 0} a_{n,j} D^j$$

легко доказать по индукции:

$$\frac{\delta^l P_n}{l!} = \sum_{j\geq 0} \binom{j}{l} a_{n,j} D^{j-l}, \tag{2}$$

$$P_n \frac{x^j}{j!} = \sum_{k=0}^{j} \frac{x^{j-k}}{(j-k)!} \frac{\delta^k P_n}{k!}. \tag{3}$$

(Надо использовать тот факт, что $[P, x] = \delta P$.)
Далее, для $Y = \sum y_l D^l$

$$0 = \partial_n P - P_n Y = \sum_{l\geq 0} \partial_n y_l D^l - \sum_{i,j,k} a_{n,j} \binom{j}{i} y_k^{(i)} D^{j+k-i} =$$

$$= \sum_{l\geq 0} \left(\partial_n y_l - \sum_{i,j,k} a_{n,j} \binom{j}{j+k-l} y_k^{(j+k-l)} \right) D^l.$$

Поэтому

$$\partial_n y_l = \sum_{j,k} a_{n,j} \binom{j}{l-k} y_k^{(j+k-l)} =$$

$$\sum_{k=0}^{l} \left(\sum_j a_{n,j} \binom{j}{k} D^{j-k} \right) (y_l - k) = \sum_{k=0}^{l} \frac{\delta^k P_n}{k!} (y_l - k). \tag{4}$$

в силу формулы (2). Отсюда извлекаем, что

$$\partial_n \left(\sum_{i=0}^{l} x_i y_{l-i} \right) = \sum_{i=0}^{l} \frac{x^i}{i!} \partial_n y_{l-i} = \sum_{i,k} \frac{x^i \delta^k P_n}{k!} (y_{l-i-k}) =$$

$$= \sum_{j=0}^{l} \left(\sum_{k=0}^{j} \frac{x^{j-k}}{(j-k)!} \frac{\delta^k P_n}{k!} (y_{l-j}) \right) = P_n \left(\sum_{j=0}^{l} \frac{x^j}{j!} y_{l-j} \right),$$

в силу формулы (3).

Шаг 4. Оценим порядок коэффициентов полученного оператора $Y(t)$. Нам надо показать, что значение $v(y_l)$ растет при $l \to \infty$ не медленнее некоторой линейной функции от l. Пусть $J = (j_1, j_2, \ldots, j_r)$, $\partial_J = \partial_{j_1} \ldots \partial_{j_r}$, $|J| = j_1 + \cdots + j_r$. Пусть $\operatorname{ord} Y_0 = N$ — порядок начального условия, тогда

$$\partial_J y_l|_{t=0} = 0 \text{ как только } l > \frac{|J|}{c} + N + 1.$$

Отсюда следует, что $v(y_l) \geq |J|$ при $l > |J|/c + N + 1$, т. е. $v(y_l) \geq cl - N'$, где $N' > [c(N+1)] + 1$, при любом $l > M' = N + 1$, как и требуется.

Докажем утверждение (5). Поскольку $\operatorname{ord} P_n \leq n/c$, то $\operatorname{ord}(\delta^k P_n) \leq n/c - k$. Поэтому из формулы (4)

$$\partial_n y_l = \sum_{l-n/c\leq k\leq N} \frac{\delta^{l-k} P_n}{(l-k)!} (y_k)$$

и

$$\partial_n y_l|_{t=0} = \sum_{l-n/c\leq k\leq N} \frac{\delta^{l-k} P_n}{(l-k)!}\bigg|_{t=0} y_k|_{t=0}.$$

Так что если $l > n/c + N + 1$, то $\partial_n y_l|_{t=0} = 0$. Далее применим индукцию по r. Из равенства

$$\partial_n(\partial_J y_l)|_{t=0} = \partial_J \partial_n y_l|_{t=0} = \partial_J \left(\sum_{l-n/c \le k \le N} \frac{\delta^{l-k} P_n}{(l-k)!}(y_k) \right)_{t=0} =$$

$$= \sum_{I \subset J} \sum_{l-n/c \le k \le N} \partial_{J-I} \frac{\delta^{l-k} P_n}{(l-k)!}\bigg|_{t=0} \partial_I y_k|_{t=0}$$

и предположения, что для всех I длины меньше r неравенство $k > \frac{|J|}{c} + N + 1$ влечет $\partial_I y_k|_{t=0} = 0$, следует, что как только $l - \frac{n}{c} > \frac{|J|}{c} + N + 1$, то $\partial_n(\partial_J y_l)|_{t=0} = 0$.

Теорема доказана.

□

4 Бесконечное грассманово многообразие

Это многообразие допускает несколько интерпретаций и описаний. Мы будем рассматривать то многообразие, которое естественно возникает в нашем случае при решении уравнения Сато–Вильсона в ПДО с формальными коэффициентами.

4.1 Представление алгебры ПДО

Пусть $\mathcal{A}$ — некоторая k-алгебра с дифференцированием ∂, $\mathcal{E}_{\mathcal{A}}$ — соответствующая алгебра ПДО.

Предложение 4.1. Сопоставление ПДО $X \in \mathcal{E}_{\mathcal{A}}$ матрицы $\tilde{X} = (\tilde{X}_{ij})$, $i, j \in \mathbb{Z}$, по правилу

$$D^i X = \sum_{j \in \mathbb{Z}} \tilde{X}_{ij} D^j$$

задает представление алгебры $\mathcal{E}_{\mathcal{A}}$ бесконечными матрицами с коэффициентами из $\mathcal{A}$.

Доказательство. Заметим сперва, что для оператора $X \in \mathcal{E}_4$ матричные элементы $\tilde{X}_{ij}$ заведомо равны нулю при $j - i > \operatorname{ord} X$. Отсюда, в частности, следует, что переменные матриц такого вида не требуют суммирования бесконечных рядов. Далее, из определения очевидно, что $\widetilde{XY} = \tilde{X}\tilde{Y}$. Для проверки равенства

$$(Df - fD - f^{(1)}) \sim 0$$

найдем $\tilde{D}$ и $\tilde{f}$. Имеем

$$\tilde{D} = \Lambda = (\delta_{i+1,j}), \qquad \tilde{f}_{ij} = \begin{cases} \binom{i}{j}, & \text{если } j \le i \\ 0, & \text{если } j > i, \end{cases}$$

после чего проверяемое равенство эквивалентно тождеству для биномиальных коэффициентов:

$$\binom{i+1}{j+1} = \binom{i}{j} + \binom{i}{j+1}$$

(напомним, что биномиальный коэффициент $\binom{i}{j}$ определен и при отрицательном i). □ □

Упражнение 4.1. Покажите, что для оператора $U = \sum u_i D^i$ имеем

$$\tilde{U}_{ij} = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{i}{k} u^{(k)}_{j-i+k}.$$

4.2 Конечномерные грассмановы многообразия

Напомним, что конечномерный грассманиан $\mathrm{Gr}(k,n)$ может быть определен одним из следующих эквивалентных способов:

1. как множество всех k-мерных подпространств в n-мерном линейном пространстве;
2. как множество классов эквивалентности $n \times k$-матриц относительно умножения справа на матрицы из GL_k;
3. как проективное многообразие, определенное уравнением Плюккера;
4. как фактор GL_n по стабилизатору некоторого k-мерного подпространства при левом действии GL_n.

Пример (Пример-упражнение)**.** Рассмотрим простейший нетривиальный грассманиан $\mathrm{Gr}(2,4)$. Базис в двумерном подпространстве — это два четырехмерных вектора. 4×2-матрица имеет шесть 2×2-миноров π_{ij} $(1 \le i < j \le 4)$, называемых **плюкеровыми координатами** данного подпространства. При замене базиса в выбранном подпространстве все плюкеровы координаты умножаются на одно и то же число — детерминант матрицы замены базиса; следовательно, подпространству отвечает набор проективных плюкеровых координат, т. е. точка в $\mathbb{R}^5$. Более инвариантно, двумерному подпространству с базисом v_1, v_2 в пространстве V можно поставить в соответствие бивектор

$$\omega = v_1 \wedge v_2 \in \Lambda^2 V, \text{ который определен с точностью до пропорциональности.}$$

Итак, получается вложение $\mathrm{Gr}(2,4) \to \mathbf{P}(\Lambda^2 V) \cong \mathbf{P}^5$. Точке $\omega \in \Lambda^2 V$ отвечает подпространство в V тогда и только тогда, когда бивектор ω разложим, а это эквивалентно равенству $\omega \wedge \omega = 0$. В терминах плюккеровых координат последнее означает, что

$$\pi_{12}\pi_{34} - \pi_{13}\pi_{24} + \pi_{14}\pi_{23} = 0.$$

Наконец, вспоминая, что действие GL_4 на $\mathrm{Gr}(2,4)$ транзитивно, а стабилизатор P двумерного подпространства состоит из невырожденных матриц вида

$$\begin{pmatrix} * & * & * & * \\ * & * & * & * \\ 0 & 0 & * & * \\ 0 & 0 & * & * \end{pmatrix},$$

получаем $\mathrm{Gr}(2,4) \cong \mathrm{GL}_4 / P$.

Наивное бесконечномерное обобщение грассманиана, которое, по-видимому, должно состоять в замене конечномерного пространства на бесконечномерное, а группы GL_n на $\langle \mathrm{GL}_\infty \rangle$, несомненно, нуждается в уточнениях и комментариях.

4.3 Матричное описание бесконечномерного грассманиана

Нам будет удобнее начать с описания бесконечномерного грассманиана $\mathbf{G}$ как множества классов эквивалентности некоторых полубесконечных матриц. Зафиксируем некоторую коммутативную алгебру A. Под *полубесконечным индексом* $I = (\ldots, i_{-3}, i_{-2}, i_{-1})$ мы будем понимать возрастающую последовательность целых чисел, обладающую тем свойством, что $i_{-n} = -n$ при достаточно больших n. Полубесконечной матрицей M назовем таблицу (m_{ij}) элементов из A, в которой $i, j \in \mathbb{Z}$ и $j \le -1$. Для полубесконечных матриц M и индекса I через M_I обозначим («четвертьбесконечную») подматрицу $(m_{ij})_{i \in I,\, j \le -1}$. Пусть $\mathrm{Frame}(A)$ есть множество всех полубесконечных матриц с элементами из A, удовлетворяющих условиям:

1. $m_{i,i} = 1$ при всех $i \le 0$,
2. $m_{ij} = 0$ при всех $i \le 0$ и $i < j$,
3. M_I есть обратимая матрица для какого-нибудь I.

Типичный элемент из $\mathrm{Frame}(A)$ выглядит так:

$$\begin{pmatrix} \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \cdots & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ \cdots & * & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ \cdots & * & * & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ \cdots & * & * & * & 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ \cdots & * & * & * & * & 1 & 0 & 0 & \cdots \\ \cdots & * & * & * & * & * & 1 & 0 & \cdots \\ \cdots & * & * & * & * & * & * & 1 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

Упражнение 4.2. Докажите, что нижняя унитреугольная четвертьбесконечная матрица всегда обратима. Выведите из этого, что обратимость подматрицы вида M_I матрицы $M \in \mathrm{Frame}(A)$ равносильна обратимости некоторой конечной подматрицы последней.

Пусть $\mathrm{GL}(A)$ есть множество всех матриц $N = (n_{ij})_{i,j\le -1}$, удовлетворяющих условиям (1) и (2) и обратимых. Очевидным образом, группа $\mathrm{GL}(A)$ действует умножением справа на множестве $\mathrm{Frame}(A)$.

Определение 4.1. Бесконечномерным грассманианом над A назовем множество классов эквивалентности

$$G(A) = \mathrm{Frame}(A)/\,\mathrm{GL}(A).$$

Замечание. Более правильно называть $G(A)$ множеством A-точек грассманиана. Отметим также, что данное определение годится и для некоммутативных алгебр.

Будем обозначать $G^I(A)$ множество классов $M \bmod \mathrm{GL}(A)$ из $G(A)$, у которых обратима подматрица M_I (это свойство не зависит от выбора представителя). Следуя соглашениям, объясняемым ниже, обозначим $\varnothing = (\ldots, -3, -2, -1)$.

4.4 Отображение Сато

Зафиксируем алгебру A и рассмотрим алгебру $\mathcal{A} = A[[x]]$ с таким дифференцированием ∂, что $\partial a = 0$ для всех $a \in A$ и $\partial x = 1$. Пусть $\mathcal{V}_A$ — отвечающая (A, ∂) группа Вольтерра.

Теорема 4.2. Отображение $\gamma : \mathcal{V}_A \to \mathbf{G}(A)$, при котором

$$\gamma(W) = \left(W^{-1}\Big|_{\substack{x=0 \\ i\in\mathbb{Z},\, j\le -1}} \right) \mod \mathrm{GL}(A),$$

и устанавливает биекцию между $\mathcal{V}_A$ и $\mathbf{G}^\infty(A)$.

Доказательство. Прежде всего, заметим, что "обрезанная"матрица для W^{-1} выглядит так:

$$\begin{pmatrix} \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \cdots & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ \cdots & * & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ \cdots & * & * & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ \cdots & * & * & * & 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ \cdots & * & * & * & * & 1 & 0 & 0 & \cdots \\ \cdots & * & * & * & * & * & 1 & 0 & \cdots \\ \cdots & * & * & * & * & * & * & 1 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

(единицы стоят по главной диагонали), поэтому мы действительно попадем в $G^\otimes(A)$.

Пусть теперь $\xi \in G^\otimes(A)$. Выберем представителя

$$\xi = \begin{pmatrix} E \\ \Xi \end{pmatrix} \mod \mathrm{GL}(A),$$

где E — единичная матрица. Обозначим $w = (\dots, w_{-2}, w_{-1}, 1, 0, 0, \dots)$ и решим систему линейных уравнений относительно w:

$$w \exp(x\Lambda)\xi = 0, \tag{*}$$

где $\Lambda = \tilde{D}$. Эта система имеет единственное решение. Действительно, если записать

$$\exp(x\Lambda) = \begin{pmatrix} e_{--} & e_{-+} \\ 0 & e_{++} \end{pmatrix}$$

и $w = (w_-, w_+)$ с $w_- = (\dots, w_{-2}, w_{-1})$, $w_+ = (1, 0, 0, \dots)$, то наше уравнение $(*)$ будет равносильно равенству

$$w_-(e_{--} + e_{-+}\Xi) = -w_+ e_{++}\Xi.$$

Но правая часть его известна, а матрица $e_{--} + e_{-+}\Xi$ обратима, поскольку матрица $e_{--} = \exp(x\Lambda_{--})$ обратима, а второе слагаемое кратно x; стало быть, можно воспользоваться формулой для суммы геометрической прогрессии:

$$w_- = -w_+ e_{++}\Xi\, e_{--}^{-1} \left(\sum_{k\geq 0} (-1)^k (e_{-+}\Xi e_{--}^{-1})^k \right).$$

Мы утверждаем теперь, что если взять $W = 1 + w_{-1}D^{-1} + w_{-2}D^{-2} + \dots$, то $\gamma(W) = \xi$.

Пусть

$$\tilde{W} = \begin{pmatrix} X & 0 \\ Y & Z \end{pmatrix},$$

тогда

$$\tilde{W}^{-1} = \begin{pmatrix} X_0^{-1} & 0 \\ -Z_0^{-1}Y_0X_0^{-1} & Z_0^{-1} \end{pmatrix}$$

и

$$\gamma(W) = \begin{pmatrix} X_0^{-1} \\ -Z_0^{-1}Y_0X_0^{-1} \end{pmatrix} \mod \mathrm{GL}(A) = \begin{pmatrix} E \\ -Z_0^{-1}Y_0 \end{pmatrix} \mod \mathrm{GL}(A).$$

Покажем, что $-Z_0^{-1}Y_0 = \Xi$. Дифференцируя уравнение $(*)$ i раз по x и полагая $x = 0$, получаем

$$\sum_{k=0}^{i} \binom{i}{k} w^{(k)}\big|_{x=0} \Lambda^{i-k}\xi = 0.$$

С другой стороны,

$$\sum_{k=0}^{i} \binom{i}{k} w^{(k)}_{j-i+k} = \tilde{W}_{ij}.$$

Следовательно,

$$\sum_{j\in\mathbb{Z}} \tilde{W}_{ij}\big|_{x=0} \xi_{jk} = 0 \quad \text{при } i \geq 0 \text{ и } k < 0,$$

откуда следует, что $Y_0 + Z_0\Xi = 0$. Этим доказана биективность отображения Сато.

□

Напомним, что в нашей ситуации $A = T = k[[t_1, t_2, \dots]]$, $\mathcal{K} = k[[x, t_1, t_2, \dots]]$. Отображение Сато позволяет отождествить множество начальных условий для уравнения СВ — группу $\mathcal{V}_K$ — с $\mathbf{G}^{\varnothing}(k)$, а множество решений $\mathcal{V}_K$ с $\mathbf{G}^{\varnothing}(T)$. Получается коммутативная диаграмма

$$\begin{tikzcd} \mathcal{V}_K \arrow[r, "(\mathrm{CB})"] \arrow[d, "\gamma"'] & \mathcal{V}_K \arrow[d, "\gamma"] \\ \mathbf{G}^{\varnothing}(k) \arrow[r, "E(t)"'] & \mathbf{G}^{\varnothing}(T) \end{tikzcd}$$

в которой верхняя стрелка есть СВ-поток, а нижняя — то, во что он превращается при отображении Сато. Последнее отображение не случайно обозначено $E(t)$. Вспомним, что решение $W(t)$ уравнения Сато–Вильсона получалось так: мы искали $\Psi(t)$ с $\Psi(0) = W_0^{-1}$, далее

$$W(t)^{-1}Y(t) = \Psi(t) = E(t)\Psi(0) = E(t)W_0^{-1}$$

(напомним, что $E(t) = \exp\bigl(\sum t_i D^i\bigr)$). Переходя теперь к представлению $\tilde{Y}(t)$, мы видим, что с точностью до умножения на $\tilde{Y}(t)$ действие потока (СВ) сводится к умножению на $\tilde{E}(t)$ матриц, представляющих точки $G^{\otimes}(k)$.

Упражнение 4.3. Покажите, что

$$\tilde{E}(t) = \begin{pmatrix} \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \cdots & 1 & p_1 & p_2 & p_3 & \cdots \\ \cdots & 0 & 1 & p_1 & p_2 & \cdots \\ \cdots & 0 & 0 & 1 & p_1 & \cdots \\ \cdots & 0 & 0 & 0 & 1 & \cdots \\ & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

где $p_1, p_2, \ldots$ — многочлены Шура.

Предположим на мгновение, что вместо формальных мы рассматриваем сходящиеся ряды. Тогда, придавая временным переменным некоторые значения, мы можем вернуться из $\mathbf{G}^{\infty}(T)$ в $\mathbf{G}^{\infty}(k)$, и дифференциальное уравнение, как и положено, задает динамическую систему на пространстве начальных условий. Однако, оперируя с формальными рядами, мы можем говорить лишь о «формальной динамической системе» $(\mathbf{G}^{\infty}(k), E(t))$.

4.5 Инвариантное описание бесконечномерного грассманиана

Рассмотрим бесконечномерное векторное пространство $V = k((z))$ и зафиксируем его разложение $V = V_- \oplus V_+ = z^{-1}k[z^{-1}] \oplus k[[z]]$. Для подпространства $U \subset V$ рассмотрим оператор

$$\varphi_U : U \hookrightarrow V \to V/V_+.$$

Определение 4.2.

$$G(k) = \{U \subset V \mid \varphi_U \text{ есть фредгольмов оператор индекса } 0\}.$$

Напомним, что линейный оператор $\varphi : X \to Y$ называется **фредгольмовым**, если его ядро $\operatorname{Ker}\varphi$ и коядро $\operatorname{Coker}\varphi = Y/\operatorname{Im}\varphi$ конечномерны; в этом случае разность $\operatorname{ind}\varphi = \dim\operatorname{Ker}\varphi - \dim\operatorname{Coker}\varphi$ называется **индексом** оператора φ. Для упрощения обозначений мы будем писать $\operatorname{ind} U$ вместо $\operatorname{ind}\varphi_U$.

Упражнение 4.4. Покажите, что бесконечномерное многообразие

$$UG(k) = \{U \subset V \mid \varphi_U \text{ есть фредгольмов оператор}\}$$

распадается на связные компоненты

$$UG_\mu(k) = \{U \subset V \mid \varphi_U \text{ есть фредгольмов оператор индекса } \mu\}.$$

Другое обобщение данного определения обсуждается в п. 10.9.

Объясним, почему определения 1 и 2 эквивалентны (оставляя проверку деталей в качестве упражнения для читателя). Условимся называть порядком элемента $u \in V$ число $\operatorname{ord} u$, равное наименьшей степени z в u с ненулевым коэффициентом.

Пусть M — представитель класса $\xi \in G(k)$. Это матрица, удовлетворяющая условиям (1)–(3). Определим подпространство U как линейную оболочку столбцов матрицы M:

$$U = \left\{ u_i = \sum_{j\in\mathbb{Z}} m_{ji} z^j \right\}_k .$$

Из условий (1) и (2) вытекает, что при $i \ll 0$ вектор u_i имеет вид

$$u_i = z^i + (\text{линейная комбинация } z \text{ бо́льших степеней}).$$

Базис в подпространстве U, обладающий таким свойством, мы назовем *допустимым*. Далее заметим, что

$$\operatorname{Ker}\varphi_U = U \cap V_+, \qquad \operatorname{Coker}\varphi_U = (V/V_+)/U \cong V/(V_+ + U).$$

Из условий (1) и (2) вытекает, что пересечение $U \cap V_+$ конечномерно (ибо элементов неотрицательного порядка в U может быть лишь конечное число). Отличный от нуля минор конечных размеров, обеспечивающий обратимость матрицы M_I, лежит в полосе, отмеченной звездочками $*$:

$$\begin{pmatrix}
\ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\
\cdots & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\
\cdots & * & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\
\cdots & * & * & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\
\cdots & * & * & * & 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\
\cdots & * & * & * & * & 1 & 0 & 0 & \cdots \\
\cdots & * & * & * & * & * & 1 & 0 & \cdots \\
\cdots & * & * & * & * & * & * & 1 & \cdots \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots
\end{pmatrix}$$

Поэтому пространство $\operatorname{Coker}\varphi_U$ также конечномерно. Что касается индекса полученного подпространства, то, без ограничения общности, его можно вычислить только для $\xi \in G^\infty(k)$. Выберем представителя вида

$$\begin{pmatrix}
\ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\
\cdots & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\
\cdots & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\
\cdots & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\
\cdots & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\
\cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots \\
\cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots \\
\cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \cdots \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots
\end{pmatrix}$$

Упражнение 4.5. Определим $\mathrm{GL}_\infty^{\mathrm{fin}}(k)$ как множество всех бесконечных блочно-диагональных матриц вида

$$\begin{pmatrix} E_- & 0 & 0 \\ 0 & g & 0 \\ 0 & 0 & E_+ \end{pmatrix},$$

где g есть обратимая матрица конечного размера, а $E_\pm$ — четвертьбесконечные единичные матрицы. Проверьте, что группа $\mathrm{GL}_\infty^{\mathrm{fin}}(k)$ действует на $\mathrm{Frame}(k)$ умножением слева, и что действие её на множестве карт $\{G^I(k)\}$ транзитивно.

Пусть теперь U есть точка $G(k)$ в смысле определения 2. Покажем, что в подпространстве U существует допустимый базис. Выберем сперва какой-нибудь базис $\ldots, u_{-3}, u_{-2}, u_{-1}$ в U, дополнив базис $u_{-d}, \ldots, u_{-1}$ конечномерного подпространства $U \cap V_+$. Мы можем предполагать также, что с убыванием индексов наших базисных векторов их порядки (как рядов из $k((z))$) не возрастают; более того, можно считать, что имеется не более одного базисного вектора данного порядка n, причем коэффициент при z^n у него равен единице. Записав координаты (в базисе $\{z^i\}$) построенного таким образом базиса U в полубесконечную матрицу, мы получим «лестницу», ширина ступенек которой равна 1.

Пусть $h(i)$ есть высота i-й ступеньки, тогда нетрудно видеть, что

$$\dim(V/(V_+ + U)) = \sum_{i=-d-1}^{-\infty} (h(i) - 1).$$

Поэтому если $\dim(V/(V_+ + U)) < \infty$, то наша «лестница» имеет лишь конечное количество ступенек высоты, большей 1. Иными словами, начиная с некоторого N имеем $\operatorname{ord} u_{-i} = -i + l$, где l — некоторое целое число.

Остается показать, что условие $\operatorname{ind} U = 0$ влечет $l = 0$. Действительно,

$$\operatorname{ind} U = d - \sum_{i=-d-1}^{-\infty} (h(i) - 1) = d - \sum_{i=-d-1}^{-N} (h(i) - 1) =$$

$$= d - \sum_{i=-d-1}^{-N} h(i) + \sum_{i=-d-1}^{-N} 1 = d - (N + l - 1) + (N - d - 1) = -l.$$

Упражнение 4.6. Докажите, что группа $GL(k)$ транзитивно действует на допустимых базисах одного и того же подпространства.

Этим завершается доказательство эквивалентности определений 1 и 2 грассманиана над полем. В следующем упражнении намечается еще один подход к этому доказательству.

Упражнение 4.7. 1. Назовем подпространства $U_1, U_2 \subset V$ соизмеримыми, если пространства $U_1/(U_1 \cap U_2)$ и $U_2/(U_1 \cap U_2)$ конечномерны. Докажите, что отношение соизмеримости является отношением эквивалентности.

2. Докажите, что требования определения $UG(k)$ равносильны условию соизмеримости пространств $\varphi_U U$ и $\varphi_V V$. Как вычислить индекс подпространства U в терминах факторпространств из определения соизмеримости?

3. Докажите, что из соизмеримости пространств $\varphi_U U$ и $\varphi_V V$ вытекает существование допустимого базиса в подпространстве U.

Для дальнейшего нам понадобится инвариантное описание грассманиана не только над полем k, но и над произвольной коммутативной k-алгеброй A с единицей. Чтобы при расширении определения сохранилась эквивалентность матричного и инвариантного описаний над полем, мы определим множество $G(A)$ как совокупность всех свободных A-подмодулей в $VA = A \otimes_k V = A((z))$, у которых существует допустимый A-базис, т. е. набор векторов $\ldots, u_{-3}, u_{-2}, u_{-1}$, из которого можно составить матрицу из $\mathrm{Frame}(A)$ (стоит иметь в виду, что в произвольном кольце из $a \neq 0$, разумеется, не следует обратимость a).

Отображение Сато также может быть интерпретировано в терминах подпространств. Для оператора $W \in V_k$ имеем $\gamma(W) = (\tilde{W}^{-1}|_{x=0})V_-$. Из диаграммы

$$\begin{tikzcd} V_- \arrow[r, "\gamma"] \arrow[dr, "\varphi_{V_-}"'] & (\tilde{W}^{-1}|_{x=0})V_- \arrow[d, "\varphi_{\gamma(W)}"] \\ & V/V_+ \end{tikzcd}$$

и из свойств фредгольмовых операторов вытекают фредгольмовость $\varphi_{\gamma(W)}$ и равенство $\operatorname{ind}(\gamma(W)) = 0$.

4.6 Плюккерово описание бесконечномерного грассманиана

Пусть A есть некоторая коммутативная k-алгебра. Для полубесконечного индекса I и точки $\xi = \Xi \bmod \mathrm{GL}(A) \in G(A)$ определим плюккерову координату $\pi_I(\xi)$ как детерминант

$$\pi_I(\xi) = \det \Xi_I.$$

Благодаря условиям (1) и (2) фактически вычисляется детерминант конечномерной матрицы (укажем, что Ξ_I имеет вид четвертьбесконечной матрицы). Из условия (3) вытекает, что у данной точки $G(A)$ есть хоть одна ненулевая (и обратная) плюккерова координата. Действие $g \in \mathrm{GL}(A)$ сводится к одновременному умножению всех плюккеровых координат на $\det g$. В этом смысле плюккеровы координаты «проективны». С их помощью нетрудно указать аффинные (бесконечномерные) карты $G(A)$. Именно, рассмотрим подмножество

$$G^I(A) = \{\xi \in G(A) \mid \pi_I(\xi) \neq 0\}.$$

Для данной точки $\xi \in G^I(A)$ существует такой элемент $g \in \mathrm{GL}(A)$, что $(\Xi_g)_I = E$ — единичная четвертьбесконечная матрица. Оставшиеся в Ξ_g числа суть аффинные координаты на $G^I(A)$ для ξ. Обозначим

$$\pi_{I(i \to j)} = \begin{cases} 0, & \text{если } i \notin I, \\ \pi_J, & \text{если } i \in I, \end{cases}$$

где J получается из I заменой i на j. Тогда

$$\left\{ \begin{array}{c} \pi_{I(i\to j)} \\ \pi_I \end{array} \right\}$$

есть набор аффинных координат в карте $G^I(A)$.

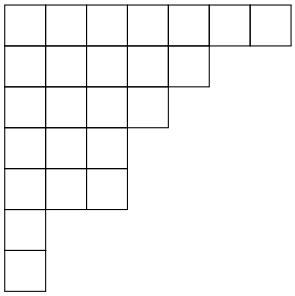
Упражнение 4.8. 1. Сопоставьте эти обозначения с конечномерной ситуацией.

2. Выпишите формулы перехода от одной карты к другой и убедитесь в том, что G — алгебраическое многообразие.

Далее нам будет удобно изменить обозначения, связанные с полубесконечными индексами. Пусть $\emptyset = (\dots, -3, -2, -1)$. Сравним произвольный индекс $I = (\dots, i_3, i_2, i_1)$ с $\emptyset$, составив разности $y_k = i_k - (-k)$, $k = 1, 2, 3, \dots$. Ясно, что

$$y_1 \geq y_2 \geq \dots \geq y_s \geq y_{s+1} = 0 \dots$$

Поставим в соответствие индекс I диаграмму Юнга Y с длинами строк $y_1, y_2, \dots, y_s$:



Обозначение $\emptyset$ — это пустая диаграмма Юнга, отвечающая как раз $(\dots, -3, -2, -1)$. Итак, плюккеровы координаты мы будем нумеровать диаграммами Юнга.

Определим полубесконечную внешнюю степень A-модуля $V_A = A \otimes_k V = A((z))$. Для индекса I, отвечающего диаграмме Y, определим моном

$$e_Y = \dots \wedge z^{i-3} \wedge z^{i-2} \wedge z^{i-1}.$$

Назовем весом монома e_Y количество клеток $|Y|$ в диаграмме Y. Грубо говоря, вес измеряет, насколько I отличается от $\emptyset$.

Определение 4.3. Полубесконечной внешней степенью $\bigwedge^{\infty/2} V_A$ A-модуля V_A называется пополнение относительно веса свободного A-модуля, порожденного мономами e_Y для всех диаграмм Юнга.

В терминах $\bigwedge^{\infty/2} V_A$ плюкеровы координаты получают привычную трактовку. Пусть $\xi \in G(A)$ и $\{u_i \mid i = 1, 2, \dots\}$ — допустимый базис. Тогда

$$\dots \wedge u_{-3} \wedge u_{-2} \wedge u_{-1} = \sum_Y \pi_Y(\xi) e_Y.$$

Упражнение 4.9. Покажите, что сопоставление

$$\pi : \xi \mapsto (\dots \wedge u_{-3} \wedge u_{-2} \wedge u_{-1})A$$

задает расслоение ранга 1 на $G(A)$, называемое детерминантным. Это означает, что отображение

$$\pi : G(A) \to P\Big(\bigwedge^{\infty/2} V_A\Big)$$

корректно определено и является аналогом обычного плюкерова вложения. Ясно, что не каждая точка из $P(\bigwedge^{\infty/2} V_A)$ отвечает подпространству из V_A: прообраз имеют лишь разложимые полубесконечные мономы, в которых, начиная с некоторого места, стоят подряд векторы $z^s, z^{s-1}, \dots$. Существует изящный способ описать необходимые и достаточные условия разложимости. Напомним сперва конечномерную ситуацию.

Рассмотрим конечномерное пространство V и его внешнюю алгебру $\bigwedge V$. Выберем и зафиксируем в V базис $\{e_1, \dots, e_n\}$ и в V^* двойственный к нему базис $\{e_1^*, \dots, e_n^*\}$. Определим операторы

$$\hat{e}_i : \bigwedge^k V \to \bigwedge^{k+1} V, \quad \hat{e}_i(\omega) = e_i \wedge \omega;$$

$$\hat{e}_i^* : \bigwedge^k V \to \bigwedge^{k-1} V, \quad \hat{e}_i^*(v_1 \wedge \dots \wedge v_k) = \sum_{s=1}^{k} (-1)^{s+1} v_1 \wedge \dots \wedge e_i^*(v_s) \wedge \dots \wedge v_k.$$

Оператор $\Omega = \sum_i \hat{e}_i \otimes \hat{e}_i^*$ на $\bigwedge V \otimes \bigwedge V$ не зависит от базиса, и верно такое

Утверждение 4.3. Элемент $\omega \in \bigwedge V$ разложим тогда и только тогда, когда

$$\Omega(\omega \otimes \omega) = 0.$$

Действительно, для разложимого элемента $\omega = v_1 \wedge \dots \wedge v_k$

$$\left(\sum_i \hat{v}_i \otimes \hat{v}_i^* \right) (\omega \otimes \omega) = 0,$$

ибо умножение на наличествующий v_i и сокращение отсутствующего v_i дают нуль. Это рассуждение легко обратить.

Упражнение 4.10. Получите отсюда плюккеровы соотношения для $\mathrm{Gr}(2, 4)$.

В бесконечномерном случае все эти построения возможны почти буквально. Базис $\{e_i = z^i\}$ фиксирован в V_A изначально. Пусть базис $\{e_i^*\}$ двойствен к нему. Операторы $\hat{e}_i, \hat{e}_i^*$ определяются на $\bigwedge^{\infty/2} V_A$:

$$\hat{e}_i(\omega) = e_i \wedge \omega;$$

$$\hat{e}_i^*(\dots \wedge v_{-2} \wedge v_{-1}) = \sum_{s<0} (-1)^{s+1} \dots \wedge e_i^*(v_s) \wedge v_{s+1} \wedge \dots \wedge v_{-1}.$$

На самом деле последняя сумма получается конечной (см. определение $\bigwedge^{\infty/2} V_A$).

Оператор $\Omega = \sum_i \hat{e}_i \otimes \hat{e}_i^*$ корректно определен на $\bigwedge^{\infty/2} V_A \otimes \bigwedge^{\infty/2} V_A$.

Утверждение 4.4. Элемент $\omega \in \bigwedge^{\infty/2} V_A$ разложим тогда и только тогда, когда

$$\Omega(\omega \otimes \omega) = 0.$$

Доказательство. Оставляется читателю в качестве упражнения. □

Отсюда видно, что бесконечномерный грассманиан выделяется в $P\big(\bigwedge^{\infty/2} V_A\big)$ бесконечной серией квадратичных соотношений между плюккеровыми координатами, а именно

$$\sum_{s=1}^{\infty} (-1)^{s+1} \pi(\dots j_2 j_1 i_s) \pi(\dots i_{s+1} i_s i_{s-1} \dots i_1) = 0 \tag{PL}$$

(с учетом косой симметрии плюккеровых координат относительно индексов, последовательности $\dots j_2 j_1 i_s$ и $\dots i_{s+1} \hat{i}_s i_{s-1} \dots i_1$ должны быть полубесконечными индексами в определенном ранее смысле).

Определение 4.4 (3)**.** $G(A)$ есть множество наборов $\{\pi_I \mid I\}$ элементов из A, в которых хотя бы один элемент π_I является обратимым; кроме того, для каждой пары последовательностей $\dots j_2 j_1$ и $\dots i_2 i_1$, удовлетворяющей указанному выше условию, выполнено соотношение (PL).

Отметим, что если задан набор $\{\pi_I \mid I\}$, обладающий указанными свойствами, то по нему, с помощью формул для аффинных координат, можно восстановить матрицу из $\mathrm{Frame}(A)$, а стало быть, и допустимый базис соответствующего A-подмодуля. Соотношения (PL) гарантируют корректность этого восстановления. Таким образом, определения 1, 2 и 3 эквивалентны.

Легко сообразить, что реально в соотношениях (PL) участвуют лишь «нетривиальные» части полубесконечных индексов, т. е. все контролируется соответствующими диаграммами Юнга. При этом если диаграмма Юнга помещается в прямоугольник размером k строк на n столбцов, то отвечающая ей координата может рассматриваться как координата на конечномерном грассманиане $\mathrm{Gr}(k,n)$. Это наблюдение можно переформулировать в алгебре геометрических терминах так. Рассмотрим алгебры $\mathcal{P}(G)$ и $\mathcal{P}(\mathrm{Gr}(k,n))$ многочленов от плюккеровых координат, занумерованных соответственно всеми диаграммами Юнга и теми из них, которые имеют размер $k \times n$, профакторизованные по идеалам соотношений Плюккера (в бесконечномерном случае подразумевается пополнение). Имеются канонические проекции $\mathcal{P}(G) \to \mathcal{P}(\mathrm{Gr}(k,n))$, при которых π_Y переходит в нуль, если Y не умещается в $k \times n$-прямоугольник, и в соответствующую конечномерную координату в противном случае. Система этих проекций согласована, и потому алгебра $\mathcal{P}(G)$ есть проективный предел алгебр $\mathcal{P}(\mathrm{Gr}(k,n))$. В таком случае говорят, что алгебраическое многообразие G, отвечающее $\mathcal{P}(G)$, является **проалгебраическим**. Следует отметить, что бесконечномерное грассманово многообразие не является индуктивным пределом конечномерных грассманианов, как это видно, например, из его матричного описания.

В терминах плюккеровых координат мы можем определить целую серию «промежуточных» грассманианов. Предположим для этого, что на алгебре A определена норма $\|\cdot\|$. Пусть тогда

$$G_{\mathrm{fin}}(A) = \{U \in G(A) \mid \pi_Y = 0 \text{ для почти всех } Y\},$$

$$G_{\exp a}(A) = \left\{ U \in G(A) \;\middle|\; \lim_{|Y|\to 0} \sqrt[|Y|]{||\pi_Y||} \le a \right\},$$

$$G_{\mathrm{an}\ a}(A) = \left\{ U \in G(A) \;\middle|\; \sqrt[|Y|]{\frac{||\pi_Y||}{|Y|/a}} \text{ ограничены при } |Y| \to \infty \right\}.$$

Имеем

$$G \supseteq G_{\mathrm{an}\ 1} \supseteq G_{\mathrm{an}\ 2} \supseteq \cdots \supseteq G_{\exp 1}(A) \supseteq G_{\exp 0}(A) \supseteq G_{\mathrm{fin}}.$$

Среди этих грассманианов G_{fin} как раз и является индуктивным пределом конечномерных.

Упражнение 4.11. Докажите, что $G_{\mathrm{fin}}(k)$ состоит из тех подпространств $U \subset V$, которые соизмеримы с V_-.

5 Уравнение Сато-Вильсона и τ-функция

5.1 S-функции

Мы сумели описать уравнение Сато-Вильсона

$$dW = Z^- W, \qquad Z^- = -(W\omega_D W^{-1})_-$$

как динамическую систему на бесконечномерном грассманиане $G(k)$ с эволюционным оператором

$$E(t) = \exp\left(\sum_{i=1}^{\infty} t_i D^i\right),$$

имеющим в матричном представлении вид

$$\tilde{E}(t) = \exp\left(\sum_{i=1}^{\infty} t_i \Lambda^i\right),$$

где $\Lambda = (\delta_{i+1,j})$.

Пусть I есть полубесконечный индекс. Введем следующие полиномы от $t_1, t_2, \ldots$, называемые *S-функциями*[5]:

$$\chi_I(t) = \det\bigl(\tilde{E}(t)^I_\emptyset\bigr),$$

где $\tilde{E}(t)^I_\emptyset$ есть подматрица $\tilde{E}(t)$, состоящая из строк с номерами $\ldots, -2, -1$ и столбцов с номерами $\ldots, i-2, i-1$. Эта матрица «почти» верхняя унитреугольная, поэтому ее детерминант корректно определен.

[5] В честь всё того же И. Шура (I. Schur)

Пример. Для $I = (\dots, -4, -3, -1, 0)$ имеем

$$\chi_I(t) = \det \begin{pmatrix} \ddots & * & * & * & * \\ \cdots & 1 & * & * & * \\ \cdots & 0 & 1 & p_2 & p_3 \\ \cdots & 0 & 0 & p_1 & p_2 \\ \cdots & 0 & 0 & 1 & p_1 \end{pmatrix} = p_1^2 - p_2 = \frac{t_1^2}{2} - t_2.$$

Многочлены $\chi_I(t)$ известны в теории представлений группы GL_n как характеры ее неприводимых представлений (напомним, что полиномиальные представления этой группы нумеруются диаграммами Юнга). Поэтому не является удивительным следующий факт:

Теорема 5.1. Многочлены $\chi_I(t)$ образуют (топологический) базис в алгебре $T = k[[t_1, t_2, \dots]]$. Более того, если

$$f(t) = \sum_I c_I \chi_I(t),$$

то

$$c_I = \chi_I(\partial_t) f(t)\big|_{t=0},$$

где

$$\partial_t = \left(\frac{\partial}{\partial t_1}, \frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial t_2}, \frac{1}{3}\frac{\partial}{\partial t_3}, \dots \right).$$

Доказательство. Читатель может найти в книге И. Г. Макдональда [Mak], гл. I.5, пример. □

Упражнение 5.1. Найдите $v(\chi_I(t))$ (напомним, что $v(t_n) = n$).

5.2 τ-функция и решение уравнения Сато-Вильсона

При доказательстве интегрируемости уравнения Сато-Вильсона мы видели, что

$$W^{-1}(t)Y(t) = E(t)W_0^{-1},$$

где W_0 — начальное условие, а $Y(t)$ — некоторый чисто дифференциальный оператор, возможно, бесконечного порядка [6]. Отсюда следует, что

$$\big(W(t)E(t)W_0^{-1}\big)_- = 0.$$

Пусть $W(t) = 1 + w_{-1}D^{-1} + w_{-2}D^{-2} + \dots$ и $w_0 = 1$. Тогда

$$0 = \left(\sum_i w_{-i} D^{-i} E(t) W_0^{-1} \right)_- = \left(\sum_{i,j} w_{-i} \big(\tilde{E}(t)\tilde{W}_0^{-1}\big)_{-i,j} D^j \right)_-,$$

откуда

$$\sum_{i=0}^{+\infty} w_{-i} \big(\tilde{E}(t)\xi\big)_{-i,j} = 0 \quad \text{при } j = -1, -2, \dots$$

Здесь $\xi = \gamma(W_0)$ — образ при отображении Сато. Иными словами, строка $w = (\dots, w_{-2}, w_{-1}, 1, 0, 0, \dots)$ есть решение системы линейных уравнений

$$w\,\tilde{E}(t)\xi = 0$$

с полубесконечной матрицей $\hat{\xi}(t) = \tilde{E}(t)\xi$. Воспользовавшись формулами Крамера, получаем

$$w_{-i} = \frac{(-1)^i \det \hat{\xi}(t)_{(\dots,\dots,i,\dots,0)}}{\det \hat{\xi}(t)_{(\dots,-2,-1)}}.$$

[6] Напомним, что $L(x,t) = L(x+t_1, t_2, \dots)$ и $W(x,t) = W(x+t_1, t_2, \dots)$, поэтому во всех наших рассмотрениях, относящихся к операторам L, W, мы будем указывать лишь на зависимость от t, полагая

$$L(x,t) = L(t)|_{t_1 \mapsto x+t_1},$$

и т. д.

Осталось придать смысл указанным детерминантам, поскольку, как легко сообразить, хотя элементы матрицы $\hat{\xi}(t)$ как ряды от $t_1, t_2, \ldots$ корректно определены (докажите это!), но сама эта матрица вовсе не является «почти» унитреугольной и не лежит в множестве $\mathrm{Frame}(T)$. Вспомним формулу Бине–Коши для конечномерных матриц:

$$\det\bigl((AB)_I^J\bigr) = \sum_K \det(A_I^K)\det(B_K^J),$$

где I, J, K — мультииндексы одинаковой длины, а A_I^K и т. д. — соответствующие подматрицы. Действуя по аналогии, запишем

$$\pi_I(\hat{\xi}(t)) = \pi_I(\tilde{E}(t)\xi) = \sum_J \det\bigl(\tilde{E}(t)_I^J\bigr)\pi_J(\xi),$$

в частности,

$$\tau(t,\xi) := \pi_\sigma(\tilde{E}(t)\xi) = \sum_J \chi_J(t)\pi_J(\xi).$$

Последнее выражение и называется τ-функцией. Благодаря оценке на $v(\chi_I(t))$ этот формальный ряд корректно определен.

Упражнение 5.2. Проверьте, что

$$\chi_I(\partial_t)\chi_J(t) = \det \tilde{E}_I^J(t).$$

Из этого утверждения вытекает, что

$$\pi_I(\hat{\xi}(t)) = \chi_I(\partial_t)\tau(t,\xi).$$

Теперь мы можем продолжить наше вычисление. Имеем:

$$w_{-i} = \frac{(-1)^i\chi_{(\cdots -i \ldots 0)}(\partial_t)\tau(t,\xi)}{\tau(t,\xi)}.$$

Числитель может быть упрощен благодаря следующей лемме.

Лемма 5.2.

$$(-1)^i\chi_{(\cdots -i \ldots 0)}(t) = p_i(-t).$$

Доказательство. Используем индукцию. При $i = 0$

$$\chi_{(\cdots -2,-1)}(t) = 1 = p_0(-t).$$

Далее, обозначим $\chi_i(t) = \chi_{(\cdots -i \ldots 0)}(t)$. По определению

$$\chi_i(t) = \det\begin{pmatrix} p_1 & p_2 & \cdots & p_{i-1} & p_i \\ 1 & p_1 & \cdots & p_{i-2} & p_{i-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & p_1 & p_2 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & p_1 \end{pmatrix} = p_1(t)\chi_{i-1}(t) - p_2(t)\chi_{i-2}(t) + \cdots + (-1)^{i-1}p_i(t)\chi_0(t).$$

По предположению индукции

$$\sum_{s=1}^{i}(-1)^{s-1}p_s(t)\chi_{i-s}(t) = (-1)^{i-1}\sum_{s=1}^{i}p_s(t)p_{i-s}(-t).$$

Но

$$1 = \exp\left(\sum t_i\lambda^i\right)\exp\left(-\sum t_i\lambda^i\right) = \sum_{i=0}^{\infty}\left(\sum_{s=0}^{i}p_s(t)p_{i-s}(-t)\right)\lambda^i,$$

поэтому

$$\chi_i = -(-1)^{i-1}p_i(-t).$$

□

Теорема 5.3. Пусть $W(x,t) = 1 + \sum w_{-i} D^{-i} + \dots$ есть решение СВ. Тогда существует и единственен, с точностью до умножения на константу, такой формальный ряд $\tau(t)$ с $\tau(0) \neq 0$, что

$$w_{-i}(x,t) = \frac{p_i(-\partial_t)\tau(t)}{\tau(t)}\bigg|_{t_1 \to t_1 + x}.$$

Пример. Имеем

$$w_{-1} = \frac{1}{\tau}\left(\frac{\partial \tau}{\partial t_1}\right) = \frac{\partial^2}{\partial t_1^2} \log \tau.$$

Допустим, мы ищем решение КдФ, т. е. оператор вида $L = D^2 + u(x,t)$. Найдем такой оператор $W = 1 + w_{-1} D^{-1} + \dots$, что $L = W D^2 W^{-1}$. Тогда

$$L = D^2 - 2w_{-1}^{(1)}.$$

Стало быть, для решения $u(x,t)$ уравнения (КдФ) существует такой формальный ряд τ, что

$$u = -2\frac{d^2}{dx^2} \log \tau$$

(мы подразумеваем замену t на $x + t$).

Упражнение 5.3. 1. Найти решение (СВ), отвечающее точке

$$\langle \dots, z^{-4}, z^{-3}, 1 + z^{-2}, 1 + z^{-1} \rangle$$

бесконечномерного грассманиана.

2. Пусть $W^{-1} = \sum_i D^{-i} w_{-i}^*$. Докажите, что если W удовлетворяет (СВ) и τ — соответствующая τ-функция, то

$$w_{-i}^*(x,t) = \frac{p_i(\partial_t)\tau(t)}{\tau(t)}\bigg|_{t_1 \to t_1 + x}.$$

5.3 Уравнения Хироты

Поскольку действие СВ-потоков на бесконечномерный грассманиан приводит к движению точки по грассманиану[7], а плюкеровы координаты движущейся точки выражаются через τ-функцию, то соотношения Плюккера превращаются в уравнения на эту функцию, которые называются **уравнениями Хироты**. Объясним ситуацию более аккуратно.

Отправляясь от соотношения

$$W^{-1}(t)Y(t) = E(t)W_0^{-1},$$

попробуем описать образ $W(t)$ при отображении Сато. Рассмотрим матричную запись этого равенства

$$\begin{pmatrix} \xi(t)_- & 0 \\ \xi(t)_+ & \xi(t)_{++} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Y_- & Y_- \\ 0 & Y_{++} \end{pmatrix} = \tilde{E}(t) \begin{pmatrix} \xi_- & 0 \\ \xi_+ & \xi_{++} \end{pmatrix}.$$

здесь $\gamma(W(t)) = \xi(t)$ и $\gamma(W_0) = \xi$, матрицы $\xi(t)_{--}$, $\xi(t)_{++}$, ξ_{--}, ξ_{++} — нижние унитреугольные. Выполняя умножение и последующее обрезание правых половин матриц, находим

$$\begin{pmatrix} \xi(t)_{--} Y_{--} \\ \xi(t)_{++} Y_{--} \end{pmatrix} = \tilde{E}(t)\xi,$$

откуда

$$\det Y_{--} = \det(\xi(t)_{--} Y_{--}) = \pi_\emptyset(\tilde{E}(t)\xi) = \tau(t,\xi).$$

Здесь следует пояснить, что матрица Y_{--} является четвертьбесконечной матрицей общего вида и ни в каком разумном смысле ее детерминант не определен, тем не менее, приведенное «равенство» мы и примем за определение. Далее,

[7]Наша «динамическая система» формальна, но иногда мы будем позволять себе подобную вольность речи.

$$\chi_I(\partial_t)\tau = \pi_I(\tilde{E}(t)\xi) = \pi_I(\xi(t)Y_{--}) = \pi_I(\xi(t))\det Y_{--} = \pi_I(\xi(t))\tau,$$

стало быть,

$$\pi_I(\xi(t)) = \frac{\chi_I(\partial_t)\tau}{\tau}.$$

Но $\xi(t) = \gamma(W(t)) \in \mathbf{G}^{\emptyset}(T)$, поэтому плюккеровы координаты точки $\xi(t)$ должны удовлетворять соотношениям Плюккера

$$\sum_{s=1}^{\infty}(-1)^{s+1}\chi_{(\dots j_2 j_1 i_s)}(\partial_t)\tau \cdot \chi_{(\dots i_{s+1}\hat{i}_s i_{s-1}\dots i_1)}(\partial_t)\tau = 0$$

для всех полубесконечных индексов. Эти уравнения на τ-функцию и есть *уравнения Хироты*. Приятно отметить, что в этом месте «мистический» $\det Y_{--}$ исчезает.

Обратно, если $\tau \in T = k[[t_1, t_2, \dots]]$ удовлетворяет уравнениям Хироты, то набор $\{\chi_I(\partial_t)\tau/\tau\}$ является набором плюккеровых координат точки из $\mathbf{G}^{\emptyset}(T)$, а ей отвечает оператор из $\mathcal{V}_K$, являющийся решением СВ (продумайте это утверждение!). Подведем итог.

Теорема 5.4. Следующие объекты находятся во взаимно однозначном соответствии:

1. операторы $W(t) \in \mathcal{V}_K$, удовлетворяющие уравнению (СВ),
2. «орбиты» динамической системы $(G^2(k), E(t))$,
3. обратимые τ-функции из $T = k[[t_1, t_2, \dots]]$, с точностью до умножения на константу, удовлетворяющие уравнениям Хироты.

5.4 τ-функция и решения иерархии КП

Пусть L есть решение КП-иерархии, а W_1, W_2 — одевающие операторы: $L = W_1 D W_1^{-1} = W_2 D W_2^{-1}$. Тогда, как уже известно (3.2), $W_1 = W_2 C$, где $C \in \mathcal{V}_k$. τ-функция же определена решением (СВ) с точностью до константы.

Лемма 5.5. Следующая диаграмма коммутативна

$$\begin{tikzcd}
W \arrow[r, "\exp\left(-\sum c_j D^{-j}\right)"] \arrow[d, leftrightarrow] & W' \arrow[d, leftrightarrow] \\
\tau \bmod k^{\times} \arrow[r, "\exp(\sum c_j t_j)"'] & \tau' \bmod k^{\times}
\end{tikzcd}$$

Доказательство. Полученное ранее выражение для W через τ может быть переписано в виде

$$W = \frac{1}{\tau}\sum(p_i(-\partial_t)\tau)D^{-i} = \frac{1}{\tau}\exp\left(-\sum\frac{1}{j}\frac{\partial}{\partial t_j}D^{-j}\right)\tau.$$

Полагая

$$\tau' = \tau e^{\sum c_j t_j},$$

имеем

$$\begin{aligned}
W' &= \frac{1}{\tau'}\exp\left(-\sum\frac{1}{j}\frac{\partial}{\partial t_j}D^{-j}\right)\tau' \\
&= \frac{e^{-\sum c_j t_j}}{\tau}\exp\left(-\sum\frac{1}{j}\frac{\partial}{\partial t_j}D^{-j}\right)(\tau e^{\sum c_j t_j}) \\
&= \frac{1}{\tau}\left(\exp\left(-\sum\frac{1}{j}\frac{\partial}{\partial t_j}D^{-j}\right)\tau\right)\exp\left(-\sum c_j\frac{D^{-j}}{j}\right) \\
&= W\exp\left(-\sum c_j\frac{D^{-j}}{j}\right),
\end{aligned}$$

где предпоследнее равенство следует из того, что оператор

$$\exp\left(-\sum \frac{1}{j}\frac{\partial}{\partial t_j}D^{-j}\right)$$

есть автоморфизм кольца формальных степенных рядов. □

Итак, две τ-функции задают одно и то же решение КП-иерархии тогда и только тогда, когда

$$\tau' = \tau e^{c_0+\sum c_i t_i}.$$

для некоторых $c_0, c_1, \ldots \in k$.

6 Алгебраические кривые и якобианы. I

6.1 Кривые

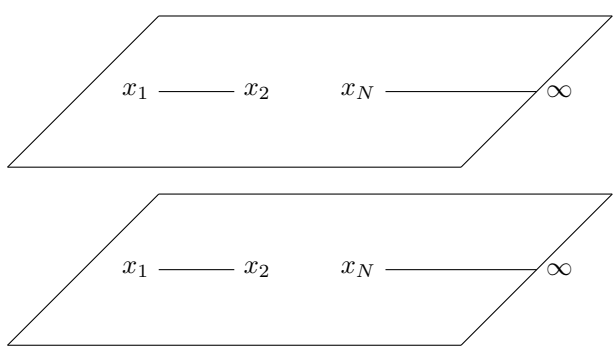
Определение 6.1. Алгебраической (аффинной) кривой C над полем k мы будем называть множество нулей многочлена $F(x,y) \in k[x,y]$ в $\mathbf{A}^2_k$. В случае $k = \mathbb{C}$ (или произвольного алгебраически замкнутого поля) множество C непусто, если $F \neq \mathrm{const}$. Точка (x_0, y_0) кривой C называется *неособой*, если $\operatorname{grad} F(x,y)|_{(x_0,y_0)} \neq 0$. Кривая называется *неособой*, если все её точки неособые. Если точка (x_0, y_0) неособа и $\frac{\partial F}{\partial y}\big|_{(x_0,y_0)} \neq 0$, то по теореме о неявной функции вблизи (x_0, y_0) можно выразить y через x; таким образом, x есть *локальная координата* на C в окрестности (x_0, y_0).

Мы будем иметь дело с комплексными кривыми, для которых существует удобное геометрическое представление — римановы поверхности.

Пример. Рассмотрим многочлен

$$F(x,y) = y^2 - \prod_{i=1}^{N}(x - x_i).$$

Соответствующая кривая неособа тогда и только тогда, когда все x_i различны, что мы и будем предполагать. В окрестности $x = x_i$ риманова поверхность выглядит как $y^2 = x$, стало быть, для изготовления модели римановой поверхности для C надо взять два экземпляра $\mathbb{C}$, соединить разрезами x_1 и x_2, x_3 и x_4 и т. д. Если N нечётно, то x_N надо соединить с бесконечно удалённой точкой.



Далее необходимо склеить надлежащим образом берега разрезов. Получается следующая картинка:

Количество «дырок» на римановой поверхности называется родом кривой C. В нашем примере он равен $\frac{N-1}{2}$. Если род кривой равен 1, то она называется эллиптической. Кривая вида $y^2 = f(x)$ рода $g \geq 2$ называется гиперэллиптической. Если многочлен $f(x)$ имеет кратные корни, то род кривой понижается (при этом она становится особой и понятие рода нуждается в уточнении). Результат склейки двух корней — это «стягивание» одной ручки.

Как видно из примера, полезно рассматривать и «бесконечно удаленные» точки кривой. Напомним, как это делается. Вместо аффинных координат (x,y) введём проективные координаты $(u:v:w)$ и положим $x = u/w, y = v/w$.

Перейдем от многочлена $F(x,y)$ к однородному многочлену $\tilde{F}(u,v,w)$. Равенство

$$\tilde{F}(u,v,w) = 0$$

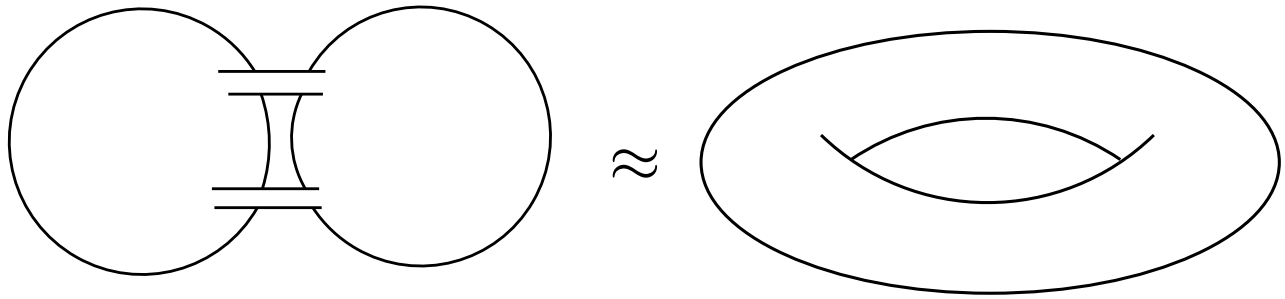


Рис. 1: Сфера с ручками

определяет некоторую проективную алгебраическую кривую $\tilde{C}$ (компактификацию кривой C). Бесконечно удаленные точки C — это точки $\tilde{C}$, у которых $w = 0$. Естественно ожидать, что процедура компактификации, состоящая в «добавлении» точек к кривой, может нарушить ее неособость.

Упражнение 6.1. Рассмотрим аффинную кривую C, определенную уравнением

$$y^2 = \prod_{i=1}^{N}(x - x_i).$$

Как уже было отмечено, ее неособость равносильна отсутствию кратных корней у многочлена из правой части, что мы и предположим. Выпишите, пользуясь вышеприведенным рецептом, уравнение для проективной кривой $\tilde{C}$, являющейся компактификацией C. Проверьте, что при $N = 3$ кривая $\tilde{C}$ неособа, а при $N > 3$ она имеет особенность в одной из бесконечно удаленных точек.

Оказывается, гиперэллиптическую кривую можно компактифицировать так, что получившееся компактное многообразие будет неособым.

Упражнение 6.2. Рассмотрим аффинную кривую C', определенную уравнением

$$y'^2 = \begin{cases} \prod_{i=1}^{N}(1 - x_i x'), & \text{если } N = 2k \\ x' \prod_{i=1}^{N}(1 - x_i x'), & \text{если } N = 2k - 1. \end{cases}$$

Проверьте, что эта кривая неособа. Покажите, что формулы перехода

$$x' = 1/x, \qquad y' = y/x^k$$

задают отождествление множеств $\{(x, y) \in C \mid x \neq 0\}$ и $\{(x', y') \in C' \mid x' \neq 0\}$. Тем самым определена компактная неособая кривая $\hat{C}$, являющаяся склейкой C и C'. Оказывается, что в случае четного N к кривой C добавляются две бесконечно удаленные точки с координатами $x' = 0, y' = \pm 1$, а в случае нечетного N — одна с координатами $x' = 0, y' = 0$. Докажите, что кривая $\hat{C}$ является проективным многообразием (см. [M1], гл. IIIa.1).

Список литературы

[Б] Бовиль А. Проблема Шоттки и гипотеза Новикова / Матем. анализ и геометрия. Сер. «Новое в зарубежной науке». Т. 45. — М.: Мир, 1990. — С. 224–237.

[ГД] Гельфанд И. М., Дикий Л. А. Дробные степени операторов и гамильтоновы системы // Функц. анализ и его прил. — 1976. — Т. 10, № 4. — С. 15–29.

[ГХ] Гриффитс Ф., Харрис Дж. Принципы алгебраической геометрии. Т. 1, 2. — М.: Мир, 1982. — 862 с.

[Д] Демидов Е. Е. Иерархия Кадомцева–Петвиашвили и проблема Шоттки. — М.: Изд. МК НМУ, 1995. — 134 с.

[Др] Дринфельд В. Г. О коммутативных подкольцах некоторых некоммутативных колец // Функц. анализ и его прил. — 1978. — Т.11, № 1. — С. 11–14.

[ДС] Дринфельд В. Г., Соколов В. В. Алгебры Ли и уравнения типа Кортевега–де Фриза // Итоги науки и техн. Совр. пробл. матем. Т. 24. — ВИНИТИ, 1984. — С. 81–180.

[Д1] Дубровин Б. А. Тэта-функции и нелинейные уравнения // УМН. — 1981. — Т. 36, № 2. — С. 11–80.

[Д2] Дубровин Б. А. Уравнение Кадомцева–Петвиашвили и соотношения между периодами голоморфных дифференциалов на римановых поверхностях // Изв. АН СССР. Сер. матем. — 1981. — Т. 45, № 5. — С. 1015–1028.

[Д3] Дубровин Б. А. и др. Интегрируемые системы I // Итоги науки и техн. Совр. пробл. матем. Фундам. напр. Т. 4. — ВИНИТИ, 1985. — С. 179–285.

[ДНФ1] Дубровин Б. А., Новиков С. П., Фоменко А. Т. Современная геометрия. — М.: Наука, 1986. — 760 с.

[ДНФ2] Дубровин Б. А., Новиков С. П., Фоменко А. Т. Современная геометрия. Методы теории гомологий. — М.: Наука, 1984. — 344 с.

[КП] Кадомцев Б. Б., Петвиашвили В. И. Об устойчивости уединенных волн в слабо диспергирующих средах // ДАН СССР. — 1970. — Т. 192. — С. 753–756.

[Кац] Кац В. Г. Бесконечномерные алгебры Ли. — М.: Мир, 1993. — 425 с.

[Кл] Клеменс Г. Мозаика теории комплексных кривых. — М.: Мир, 1984. — 160 с.

[К1] Кричевер И. М. Алгебраические кривые и коммутирующие матричные дифференциальные операторы // Функц. анализ и его прил. — 1976. — Т. 10, № 2. — С. 75–76.

[К2] Кричевер И. М. Интегрирование нелинейных уравнений методами алгебраической геометрии // Функц. анализ и его прил. — 1977. — Т. 11, № 1. — С. 15–31.

[К3] Кричевер И. М. Методы алгебраической геометрии в теории нелинейных уравнений // УМН. — 1977. — Т. 32, № 6. — С. 183–208.

[К4] Кричевер И. М. Коммутативные кольца обыкновенных линейных дифференциальных операторов // Функц. анализ и его прил. — 1978. — Т. 12, № 3. — С. 20–31.

[К5] Кричевер И. М. Голоморфные расслоения над римановыми поверхностями и уравнение Кадомцева–Петвиашвили // Функц. анализ и его прил. — 1978. — Т. 12, № 4. — С. 41–52.

[КК] Куликов Вик. С., Курчанов П. Ф. Комплексные алгебраические многообразия: периоды интегралов, структуры Ходжа // Итоги науки и техн. Совр. пробл. матем. Фундам. напр. Т. 36. — ВИНИТИ, 1989. — С. 5–231.

[Mak] Макдональд И. Симметрические функции и многочлены Холла. — М.: Мир, 1985. — 222 с.

[M1] Мамфорд Д. Лекции о тэта-функциях. — М.: Мир, 1988. — 446 с.

[Man] Манин Ю. И. Алгебраические аспекты нелинейных дифференциальных уравнений // Итоги науки и техн. Совр. пробл. матем. Т. 11. — ВИНИТИ, 1978. — С. 5–152.

[П] Петвиашвили В. И. // Физика плазмы. — 1976. — Т. 2. — С. 650.

[ПС] Прессли Э., Сигал Г. Группы петель. — М.: Мир, 1990. — 456 с.

[С] Серр Ж.-П. Алгебраические группы и поля классов. — М.: Мир, 1968. — 285 с.

[Сол] Теория солитонов. Метод обратной задачи / Под ред. С. П. Новикова. — М.: Наука, 1980. — 319 с.

[Спр] Спрингер Дж. Введение в теорию римановых поверхностей. — М.: ИЛ, 1960. — 343 с.

[Фор] Форстер О. Римановы поверхности. — М.: Мир, 1980. — 248 с.

[Х] Хартсхорн Р. Алгебраическая геометрия. — М.: Мир, 1981. — 600 с.

[Ч] Чередник И. В. Алгебраические методы в теории солитонов. — 725 с.

[Ш] Шафаревич И. Р. Основы алгебраической геометрии. — М.: Наука, 1988. — Т. 1 — 351 с. Т. 2 — 304 с.

[Шок] Шокуров В. В. Алгебраические кривые и их якобианы // Итоги науки и техн. Совр. пробл. матем. Фундам. напр. — ВИНИТИ, 1989. — Т. 36. — С. 233–273.

[AdC] Arbarello E., de Concini C. Another proof of a conjecture of S. P. Novikov on periods of abelian integrals on Riemannian surfaces // Duke Math. J. — 1987. — V. 54, no. 1. — P. 163–178.

[BC1] Burchnall J. L., Chaundy T. W. Commutative ordinary differential operators // Proc. Lond. Math. Soc. — 1923. — V. 21. — P. 420–440.

[BC2] Burchnall J. L., Chaundy T. W. Commutative ordinary differential operators // Proc. Royal Soc. Lond. — 1928. — (A) 118. — P. 557–583.

[DM] Deligne P., Mumford D. The irreducibility of the space of curves of given genus // Publ. Math. IHES. — 1969. — V. 36. — P. 75–109.

[Igu] Igusa J. On the irreducibility of Schottky's divisor // J. Fac. Sci. Univ. Tokyo. — 1981. — V. 28. — P. 531–545.

[KdV] Korteweg D., de Vries G. // Phil. Mag. — 1895. — V. 39. — P. 422–443.

[L] Lax P. D. Integrals of nonlinear equations and solitary waves // Comm. Pure and Appl. Math. — 1968. — V. 21, no. 5. — P. 467–490.

[MR] Manin Yu. I., Radul A. O. A supersymmetric extension of the Kadomtsev–Petviashvili hierarchy // Comm. in Math. Phys. — 1985. — V. 98. — P. 65–77.

[M2] Mumford D. An algebro-geometric construction of commuting operators and solutions to the Toda lattice equation, Korteweg–de Vries equation and related non-linear equations // Proc. Int. Symp. Alg. Geom. Kyoto, 1977. — Tokyo: Kinokuniya book store, 1978. — P. 115–153.

[Mul1] Mulase M. Complete integrability of the KP equations // Adv. in Math. — 1984. — V. 54. — P. 57–66.

[Mul2] Mulase M. Cohomological structure in soliton equations and Jacobian varieties // J. Diff. Geom. — 1984. — V. 19. — P. 403–430.

[Mul3] Mulase M. Solvability of the super KP equations and a generalization of the Birkhoff decomposition // Invent. Math. — 1988. — V. 92, no. 1. — P. 1–46.

[Mul4] Mulase M. A new super KP system and a characterization of the Jacobians of arbitrary algebraic super curves // J. Diff. Geom. — 1991. — V. 34, no. 3. — P. 651–680.

[Mul5] Mulase M. Normalization of the Krichever data // Contemp. Math. — 1992. — V. 136. — P. 297–304.

[R] Rego C. J. The compactified Jacobian // Ann. Scient. Ec. Norm. Sup. — 1980. — V. 13. — P. 211–223.

[SS] Sato M., Sato Ya. Soliton eqations as dynamical systems on infinitedimensional Grassmann manifold // Lect. Notes in Num. Appl. Anal. — 1982. — V. 5. — P. 259–271.

[Schot] Schottky F. Zur Theorie der Abelschen Funktionen von vier Variabeln // J. Reine und Angew. Math. — 1888. — B. 102. — S. 304–352.

[Sch] Schur I. Über vertauschbare lineare Differentialausdrücke // Sitzungsber. der Berliner Math. Gesel. — 1905. — V. 4. — P. 2–8.

[SW] Segal G., Wilson G. Loop groups end equations of KdV type // Publ. Math. IHES. — 1985. — № 61. — P. 5–65. (Рус. перев. — в кн. [ПС], с. 379–442.)

[Shi] Shiota T. Characterization of Jacobian varieties in terms of soliton equations // Invent. Math. — 1986. — V. 83. — P. 333–382. (Рус. перев. — добавление к кн. [M1], с. 371–436.)

[D'S] D'Souza C. Compactification of generalized Jacobians // Proc. Ind. Acad. Sci. — 1979. — V. 88A. — P. 421–457.

[Tak] Takasaki K. Geometry of universal Grassmann manifold from algebraic point of view // Reviews in Math. Phys. — 1989. — V. 1, no. 1. — P. 1–46.

[UYI] Ueno K., Yamada H., Ikeda R. Algebraic study of the super-KP hierarchy and the ortho-symplectic super-KP hierarchies // Comm. in Math. Phys. — 1989. — V. 124. — P. 57–78.

конец :)